

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

DISEÑO DE UNA RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO PARA EL MALL FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y VIVIENDA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

HÉCTOR GEOVANNY CHIMBORAZO NAVARRETE
geovannyet@gmail.com

DIRECTOR: ING. ADRIÁN ZAMBRANO
jadrianzam@yahoo.es

Quito, Julio 2009

DECLARACIÓN

Yo, Héctor Geovanny Chimborazo Navarrete, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Héctor Geovanny Chimborazo Navarrete

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el señor Héctor Geovanny Chimborazo Navarrete, bajo mi supervisión.

Ing. Adrián Zambrano
DIRECTOR DE PROYECTO

AGRADECIMIENTO

A mi familia por haberme apoyado en todos los momentos de mi vida

Al Ing. Adrián Zambrano por su ayuda y guía desinteresada durante el transcurso de este proyecto.

Al Ing. Fernando Flores, Ing. Xavier Calderón, Ing. Iván Bernal, Ing. Soraya Sinche y al Ing. Pablo Hidalgo por su colaboración durante el desarrollo de este proyecto.

A mis amigos por haberme ayudado a llegar a este punto de mi carrera profesional.

Héctor Geovanny

DEDICATORIA

A Dios por ser mi guía y sostén en los momentos más difíciles de mi vida.

A mi Madre Blanca por ser la persona que se esforzó y me ayudó para que pueda cumplir con mis metas.

A mi hermana Gabriela y mi sobrina Victoria por su cariño.

A mis tíos Carmen, Gerardo, Segundo, Emperatriz, Rosario, Jaime, Elsa, Gladys y Patricia, por su apoyo y confianza.

A mis primos Toño, Juani, Mauri, Oscar, Jhony, Caro, Robert, Dani, Pan, Jeny, y Alex por su amistad y compañerismo.

A mis amigos en especial a los seis con los que compartí la experiencia de laborar en la Escuela Politécnica Nacional.

A los Ingenieros: Augusto Cevallos, Fernando Carrera, Miguel Hinojosa, Fernando Flores, María Soledad Jiménez, Ramiro Morejón y Tania Pérez por haberme demostrado su amistad.

Y especialmente a Lili por su ayuda y comprensión.

Geovanny

CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DECLARACIÓN.....	i
CERTIFICCIÓN.....	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DEDICATORIA	iv
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	v
ÍNDICE DE FIGURAS.....	ix
ÍNDICE DE TABLAS	x
RESUMEN.....	xii
PRESENTACIÓN	xiii

Índice de Contenido

CAPÍTULO 1	1
ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL MALL FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y VIVIENDA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO	1
1.1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL	1
1.2.1. ANTECEDENTES.....	1
1.2.1.1. Misión.....	2
1.2.1.2. Visión	2
1.2.1.3. Valores.....	2
1.2.1. MALL FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y VIVIENDA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO	3
1.2.2. UBICACIÓN	3
1.2.3. ESTRUCTURA FÍSICA	4
1.2.3.1. Subsuelo.....	5
1.2.3.2. Planta Baja	6
1.2.3.3. Primer Piso.....	7
1.2.3.4. Segundo Piso.....	7
1.2.3.5. Tercer Piso	8
1.2.3.6. Cuarto Piso.....	8
1.2.3.7. Quinto Piso.....	9
1.2.3.8. Terraza	9
1.3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	10
1.3.1. RED DE DATOS	10
1.3.1.1. Distribución de las áreas por pisos	11
1.3.1.2. Clases de Usuarios	11
1.3.1.3. Aplicaciones.....	12
1.3.1.4. Puntos de Datos.....	13
1.3.1.5. Contabilización de Puntos de Datos.....	14
1.3.2. RED DE VOZ	16

1.4.	ANÁLISIS DE SEGURIDAD	17
	CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED	19
2.1.	INTRODUCCIÓN	19
2.2.	CRITERIOS DE DISEÑO.....	20
2.2.1.	CAPA DE ACCESO	21
2.2.2.	CAPA DE DISTRIBUCIÓN	21
2.2.3.	CAPA DE CORE	22
2.3.	ANÁLISIS DEL TRÁFICO	22
2.3.1.	TRÁFICO DE DATOS	23
2.3.1.1.	Cálculo del tráfico para la red LAN	23
2.3.1.2.	Cálculo del tráfico para la red WLAN	30
2.3.2.	TRÁFICO DE VOZ	33
2.3.2.1.	Análisis del Tráfico	36
2.3.3.	TRÁFICO DE VIDEO	41
2.3.4.	PROYECCIÓN DEL TRÁFICO	43
2.4.	SELECCIÓN DE LA RED LAN.....	44
2.4.1.	RED ETHERNET	45
2.4.2.	TOKEN RING	48
2.4.2.	FAST ETHERNET	49
2.4.3.	GIGABIT ETHERNET	50
2.4.4.	SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.....	51
2.5.	DISEÑO DE LA RED PASIVA	52
2.5.1.	ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	52
2.5.1.1.	TIA/EIA-568-B	52
2.5.1.2.	TIA/EIA-569-A.....	54
2.5.1.3.	TIA/EIA-606-A.....	54
2.5.1.4.	TIA/EIA-607-A.....	55
2.5.2.	SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	56
2.5.2.1.	Área de Trabajo.....	56
2.5.2.2.	Cableado Horizontal.....	57
2.5.2.3.	CABLEADO VERTICAL.....	65
2.5.2.4.	Cuarto de Telecomunicaciones	65
2.5.2.5.	Cuarto de Equipos	68
2.5.3.	INVENTARIO DE LA RED PASIVA	69
2.6.	DISEÑO DE LA RED ACTIVA	70
2.6.1.	CAMARAS IP	70
2.6.2.	SERVIDORES	70
2.6.2.1.	Servidor Web	71
2.6.2.2.	Servidor Email	71
2.6.2.3.	Servidor DNS”	71
2.6.2.4.	Servidor DHCP	72
2.6.2.5.	Servidor de Cámaras IP	72
2.6.3.	EQUIPOS ACTIVOS PARA DATOS.....	72
2.6.3.1.	Equipo de Acceso.....	74
2.6.3.2.	Equipo de Distribución.....	74
2.6.3.3.	Equipo Activo Para Servidores	75

2.6.3.4. Router	76
2.6.4. EQUIPOS ACTIVOS PARA VOZ.....	77
2.6.4.1. Gateway de Voz	77
2.6.4.2. Call Server	78
2.7. DISEÑO LÓGICO	79
2.7.1. VLAN	79
2.7.1. DIRECCIONAMIENTO IP.....	81
2.7.1.1. Dirección IP	81
2.8. DISEÑO DE LA RED WLAN	84
2.8.1. AREA DE COBERTURA.....	84
2.8.2. TIPO DE APLICACIONES	84
2.8.3. MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA	84
2.8.4. CONEXIÓN DE LA RED INALÁMBRICA CON LA RED CABLEADA	85
2.8.5. NÚMERO DE USUARIOS.....	85
2.8.6. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.....	86
2.8.7. ESTUDIO DE COBERTURA.....	87
2.8.8. ESTUDIO DE COBERTURA PASIVA	87
2.8.9. ESTUDIO DE COBERTURA ACTIVA	89
2.8.10. SEGURIDAD	96
2.9. SEGURIDAD DE RED.....	96
2.9.1. FIREWALL	96
2.10. DIAGRAMA TOPOLÓGICO DE LA RED DA DATOS, VOZ Y VIDEO	97
2.11. COMPARACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS	98
2.11.1. EQUIPO DE ACCESO	98
2.11.2. EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN Y SERVIDORES	99
2.11.3. ACCESS POINT.....	100
2.11.4. FIREWALL	100
2.11.5. ROUTER	100
2.11.6. GATEWAY	102
2.11.7. CALL SERVER.....	103
 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS ECONÓMICO E INVERSIÓN.....	 104
3.1. INTRODUCCIÓN	104
3.2. COSTOS DE LA RED PASIVA	104
3.3. COSTOS DE LA RED ACTIVA.....	105
3.3.1. COSTOS DE LA ALTERNATIVA CISCO	106
3.3.2. COSTOS DE LA ALTERNATIVA D-LINK	106
3.3.3. OTROS EGRESOS	107
3.4. COSTO TOTAL	107
3.5. COSTOS DE OPERACIÓN.....	107
3.6. FLUJOS DE EFECTIVO	108
3.7 EVALUACIÓN	111
 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	 113
4.1. CONCLUSIONES	113
4.2. RECOMENDACIONES	115

BIBLIOGRAFÍA	116
--------------------	-----

ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTA

ANEXO B: CARACTERÍSTICAS EQUIPOS

ANEXO C: PROFORMAS

ANEXO D: PLANOS CABLADO ESTRUCTURADO

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1	<i>Ubicación del edificio</i>	4
Figura 1.2	<i>Bosquejo del Edificio</i>	5
Figura 1.3	<i>Distribución del Edificio</i>	10
Figura 2.1	<i>Modelo Jerárquico</i>	20
Figura 2.2	<i>Formato de la Trama Ethernet</i>	24
Figura 2.3	<i>Campo de datos de la trama Ethernet</i>	24
Figura 2.4	<i>Formato de la Trama 802.11g</i>	30
Figura 2.5	<i>Diagrama de elementos telefonía IP</i>	33
Figura 2.6	<i>Llamada de computador a computador</i>	34
Figura 2.7	<i>Llamada de Computador a Teléfono</i>	35
Figura 2.8	<i>Llamada de Teléfono a Teléfono</i>	35
Figura 2.9	<i>Cabecera Ethernet</i>	39
Figura 2.10	<i>Red 10Base5</i>	46
Figura 2.11	<i>Red 10Base2</i>	47
Figura 2.12	<i>Red 10BaseT</i>	48
Figura 2.13	<i>Red Token Ring</i>	49
Figura 2.14	<i>Área de Trabajo</i>	56
Figura 2.15	<i>Topología en Estrella</i>	58
Figura 2.16	<i>Topología de los elementos de la telefonía IP</i>	78
Figura 2.17	<i>División en Redes Virtuales</i>	79
Figura 2.18	<i>Estudio de cobertura pasivo tercer piso</i>	87
Figura 2.19	<i>Estudio de Cobertura Pasivo Cuarto Piso</i>	88
Figura 2.20	<i>Estudio de Cobertura pasivo Quinto Piso</i>	88
Figura 2.21	<i>Velocidad de datos tercer piso</i>	90
Figura 2.22	<i>Intensidad de señal tercer piso</i>	91
Figura 2.23	<i>Relación Señal Ruido tercer piso</i>	91
Figura 2.24	<i>Velocidad de datos cuarto piso</i>	92
Figura 2.25	<i>Intensidad de señal cuarto piso</i>	93
Figura 2.26	<i>Relación señal ruido cuarto piso</i>	93
Figura 2.27	<i>Velocidad de datos quinto piso</i>	94
Figura 2.28	<i>Intensidad de señal quinto piso</i>	95
Figura 2.29	<i>Relación señal a ruido quinto piso</i>	95
Figura 2.30	<i>Diagrama topológico de la red</i>	97

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1	<i>Puntos de Datos</i>	15
Tabla 2.1	<i>Tamaños de la Aplicación Interna</i>	26
Tabla 2.2	<i>Tráfico de la Red Interna</i>	27
Tabla 2.3	<i>Tamaño de las Aplicaciones Externas</i>	28
Tabla 2.4	<i>Tráfico del Correo Electrónico</i>	29
Tabla 2.5	<i>Tráfico para Acceder a Páginas Web</i>	29
Tabla 2.6	<i>Tráfico Externo</i>	29
Tabla 2.7	<i>Tamaño de las Aplicaciones Externas</i>	32
Tabla 2.8	<i>Tráfico del Correo Electrónico</i>	32
Tabla 2.9	<i>Tráfico para Acceder a Páginas Web</i>	32
Tabla 2.10	<i>Trafico para Acceder a Páginas Web</i>	32
Tabla 2.11	<i>Tráfico de llamadas entrantes y salientes</i>	36
Tabla 2.12	<i>Tabla Erlang B</i>	38
Tabla 2.13	<i>Características de los CODECS</i>	39
Tabla 2.14	<i>Carga de voz</i>	40
Tabla 2.15	<i>Tráfico de Video</i>	42
Tabla 2.16	<i>Tráfico Total</i>	43
Tabla 2.17	<i>Proyección del Tráfico</i>	44
Tabla 2.18	<i>Área de Trabajo</i>	57
Tabla 2.19	<i>Categorías del Cable UTP</i>	58
Tabla 2.20	<i>Identificación de Puntos</i>	60
Tabla 2.21	<i>Identificación de Puntos</i>	60
Tabla 2.22	<i>Identificación de Puntos</i>	61
Tabla 2.23	<i>Identificación de Puntos</i>	62
Tabla 2.24	<i>Identificación de Puntos</i>	62
Tabla 2.25	<i>Identificación de Puntos</i>	63
Tabla 2.26	<i>Canaletas</i>	64
Tabla 2.27	<i>Distancias de Cableado Vertical</i>	65
Tabla 2.28	<i>Ubicación de los Cuartos de Telecomunicaciones</i>	66
Tabla 2.29	<i>Dimensionamiento del Rack</i>	67
Tabla 2.30	<i>Listado del elemento pasivo</i>	69
Tabla 2.31	<i>Características Generales del Equipo de Acces</i>	74
Tabla 2.32	<i>Características Generales del Equipo de Distribución</i>	75
Tabla 2.33	<i>Características Generales del Equipo para Servidores</i>	76
Tabla 2.34	<i>Características Generales del Equipo de Core</i>	76
Tabla 2.35	<i>Clases de VLANs a</i>	80
Tabla 2.36	<i>VLANs del edificio</i>	80
Tabla 2.37	<i>Rango de las direcciones IP</i>	82
Tabla 2.38	<i>Rango de direcciones IP privadas</i>	82
Tabla 2.39	<i>Direccionamiento IP de VLANs</i>	83
Tabla 2.40	<i>Direccionamiento IP de Servidores</i>	83
Tabla 2.41	<i>Niveles de atenuación de Materiales</i>	85
Tabla 2.42	<i>Número de usuarios</i>	86
Tabla 2.43	<i>Características Principales tecnologías WLAN</i>	86
Tabla 2.44	<i>Características del Firewall</i>	96
Tabla 2.45	<i>Comparación del Equipo de Acceso</i>	99
Tabla 2.46	<i>Comparación del Equipo de Distribución</i>	99
Tabla 2.47	<i>Comparación del Equipo Inalámbrico</i>	100

Tabla 2.48	<i>Comparación del Firewall</i>	100
Tabla 2.49	<i>Características del Router Cisco</i>	101
Tabla 2.50	<i>Características del Router D-Link</i>	102
Tabla 2.51	<i>Características del Gateway D-Link</i>	102
Tabla 2.52	<i>Características del Call Server D-Link</i>	103
Tabla 3.1	<i>Costos de la red pasiva.</i>	105
Tabla 3.2	<i>Precios equipos marca CISCO</i>	106
Tabla 3.3	<i>Precios equipos marca D-LINK</i>	106
Tabla 3.4	<i>Precio instalación internet</i>	107
Tabla 3.5	<i>Inversión para las distintas alternativas</i>	107
Tabla 3.6	<i>Precios de los servicios requeridos</i>	108
Tabla 3.7	<i>Flujo de efectivo alternativa Cisco</i>	109
Tabla 3.8	<i>Flujo de efectivo alternativa Dlink</i>	110

RESUMEN

En el presente proyecto se desarrolla el diseño de la red de voz, datos y video para el Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato.

El diseño de la red se lo desarrolló tomando en cuenta la convergencia tecnológica por medio de la cual se va a cursar tráfico de voz, datos y video por un mismo medio.

En el Capítulo 1, se presenta el análisis de la situación actual del edificio como la estructura física y ubicación, se establece que el diseño del edificio contempla todos los pisos a excepción del segundo piso, debido a que en ese sector se encuentran las instalaciones de la entidad financiera de la Cámara de Comercio de Ambato, también se describe las necesidades de comunicación del establecimiento.

El Capítulo 2, contiene el diseño de la red. Se presenta el análisis de tráfico de los distintos tipos de datos tomando en cuenta las aplicaciones que se van a utilizar, se indica el diseño de la parte pasiva así como también de la parte activa de la red, y se indica el diagrama del diseño, también se indican las características de los equipos que se van a utilizar.

El Capítulo 3, presenta el análisis de costos del diseño y de las posibles alternativas de inversión de la red.

En el Capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto.

Finalmente, se incluyen los anexos de las características técnicas de los equipos, un formato de encuesta de tráfico telefónico, las proformas de los costos de los elementos del diseño y los planos del cableado estructurado de la red.

PRESENTACIÓN

La posibilidad de integrar redes de voz y datos aprovechando una misma infraestructura, hacen más productivas a las empresas, pues simplifican el usar aplicaciones y compartir información. La administración de una red significa que el ancho de banda será usado lo más eficientemente posible, a la vez que permite ahorro de costos: en personal, mantenimiento, cargos de interconexión y cambios.

El diseño de la red requiere primeramente el levantamiento de la información concerniente a la estructura física, lo cual nos dará una idea global de los requerimientos tecnológicos, para satisfacer las necesidades de comunicación.

Para el desarrollo del diseño se toma en cuenta el tipo de datos y las aplicaciones que van a ser utilizados; por medio de esto se efectúa el análisis de requerimiento de ancho de banda de la red.

Tomando en cuenta normas y disponibilidad de equipos en el mercado se realiza el diseño de la red seleccionando los equipos que mejor convengan a la red.

Para el diseño de la red se toma en cuenta diferentes propuestas económicas, debido a que existen en el mercado distintas marcas que cumplen con los requerimientos tecnológicos del diseño.

CAPÍTULO 1

ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL MALL FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y VIVIENDA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

1.1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se menciona que quien tiene la información tiene el poder, es por esta razón que el manejo de información resulta imprescindible dentro de una organización, independientemente de su origen ya sea público o privado.

Los cimientos de una red confiable, segura y eficiente están directamente relacionados con la profundidad del estudio que se realice en la entidad. Por esta razón se ha visto conveniente, el análisis de la infraestructura del edificio y del tipo de locaciones que tiene en su interior, puesto que permite identificar los requisitos específicos del diseño.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

1.2.1. ANTECEDENTES

Desde el momento en que la Cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato se creó en 1984, sus funcionarios mediante la gestión permanente, el espíritu ejecutivo, y la visión gerencial, han realizado una fecunda labor sustentada en valores sociales, éticos y económicos.

Modificó esquemas tradicionales como: dinero amortizado para préstamos, montos reducidos de créditos, plazos de acreditación y más lineamientos

convencionales y emprendió en innovadoras iniciativas lo que obligó a promulgar nuevas ideas de servicio. El éxito del cambio se ve reflejado en el crecimiento de su clientela.

En la actualidad, gracias al esfuerzo de sus representantes, la entidad ha logrado expandir su territorio y es así que su proyecto más esperado se ve al fin cristalizado con la construcción del Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato.

Sus fundadores estiman que su nueva adquisición es una eficiente alternativa para realizar compras en el menor tiempo, a menor costo, con ambiente y espacios para la distracción cuya infraestructura moderna y acogedora genera la creación de negocios lo que propicia el desarrollo económico de la ciudad, la zona central y del país.

1.2.1.1. Misión

“Propender al desarrollo socio – económico de nuestros afiliados, superando las expectativas de los asociados, de esta manera consolidar el comercio de Ambato como uno de los más competitivos del país”¹.

1.2.1.2. Visión

“Promover el comercio con la proyección provincial, nacional e internacional; defendiendo una economía libre, solidaria y competitiva brindando servicios de calidad y desarrollando propuestas y acciones que contribuyan al progreso de nuestra ciudad y provincia.” ¹

1.2.1.3. Valores

“La atención integral a nuestros asociados es nuestra máxima prioridad y razón de ser”¹.

¹ Revista Cámara de Comercio de Ambato

1.2.1. MALL FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y VIVIENDA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO

La Cámara de Comercio de Ambato para impulsar el desarrollo socioeconómico de la zona alta y Sur de Ambato, y a la vez consolidar el comercio de la ciudad como uno de los más competitivos del país, se ha propuesto dar una nueva visión de comodidad y seguridad bajo un mismo techo con la creación del Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato.

Esta expansión física de la cooperativa permite dar una mejor atención y ofrecer otra clase de prestaciones a sus afiliados que hasta el momento, por la falta de recursos no se las podía facilitar. De esta manera posibilita a sus socios ampliar el gran potencial de producción de la provincia y del país.

El edificio básicamente tiene como objetivo mantener a la entidad financiera como la más sólida empresa prestamista de la zona central en beneficio de los sectores productivos, además de promover la actividad comercial de los socios de la Cámara de Comercio de Ambato, mediante el funcionamiento de los diferentes locales dentro de la edificación.

El edificio requiere implementar un sistema de comunicaciones capaz de actualizarse de acuerdo a la evolución tecnológica. A continuación se realiza una breve descripción del inmueble con la finalidad de entender su situación actual.

1.2.2. UBICACIÓN

El Mall Financiero de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato, posee un área aproximada de 4200 metros cuadrados ubicado en la Urbanización Pazmiño Valencia entre las avenidas Víctor Hugo, los Chasquis, Atahualpa y calles Río Coca, de la parroquia urbana Celiano Monge de el sur de la ciudad de Ambato, cabe mencionar que para la construcción del

edificio se contaba con una superficie aproximada de 900 metros cuadrados. En la figura 1.1 se puede apreciar un croquis de la ubicación del edificio.

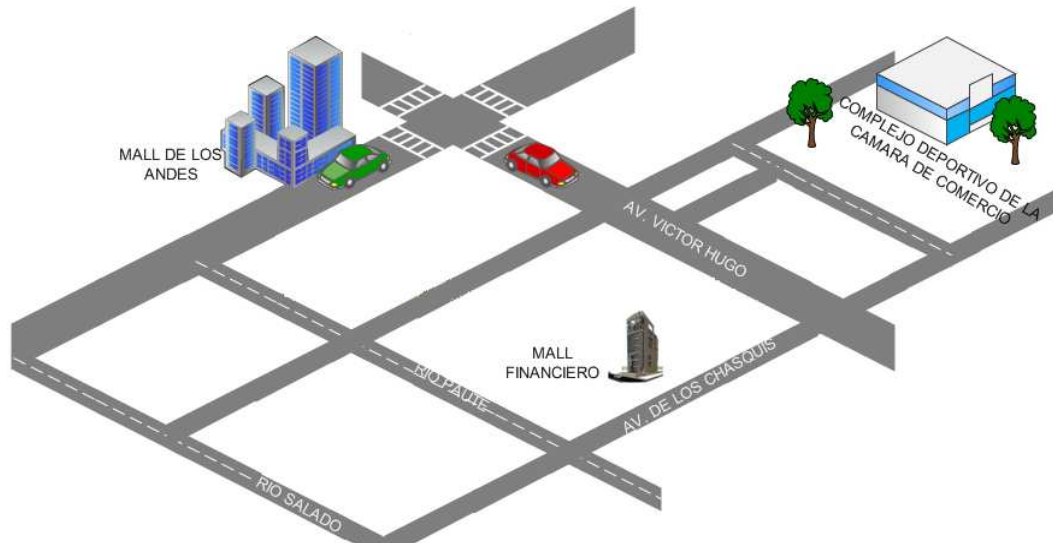


Figura 1.1 *Ubicación del edificio*

1.2.3. ESTRUCTURA FÍSICA

A continuación se describe la estructura física del Mall Financiero. El mismo que permitirá proyectar un panorama claro y preciso para conocer los recursos disponibles y las deficiencias de comunicación que presenta.

El Mall Financiero está constituido por ocho plantas, incluidas subsuelo, planta baja y terraza, en donde se fomentan áreas de comercio.

En el Anexo D se presentan los planos del edificio, mientras que en la figura 1.2 se puede apreciar un bosquejo general del edificio.



Figura 1.2 *Bosquejo del Edificio*

1.2.3.1. Subsuelo

La superficie del subsuelo está dividida en dos sectores, en una de ellas se encuentra el garaje que ocupa la mayor parte del área de esta planta, mientras que el espacio restante lo ocupan 5 bodegas, un cuarto de utilería y un cuarto de control. El acceso se lo puede realizar utilizando las gradas que se encuentran cerca de los cuartos, o por la entrada de vehículos que está en la parte izquierda del edificio.

La sección con menor área consta de cinco bodegas, en una de las bodegas se encuentra el baño para este piso, además existen dos cuartos y un pequeño pasillo. Las locaciones dedicadas a la actividad comercial físicamente tienen las mismas dimensiones mientras que el área de los cuartos es aproximadamente la

mitad de los locales y se utilizan para almacenar equipos de mantenimiento y limpieza de la entidad y para uso del personal de seguridad.

La capacidad del garaje está planificada para veinte vehículos de aproximadamente seis metros de largo y tres metros de ancho, al igual que espacio para seis motocicletas con un área menor.

Además se tiene un área de 25.3 metros cuadrados para la cámara de transformación que da cabida al tablero de distribución de los medidores de cada una de las plantas del servicio eléctrico y sus respectivas conexiones.

1.2.3.2. Planta Baja

En el caso de acceder por la entrada principal del edificio al lado izquierdo, a dos metros de la puerta principal se encuentran las escaleras, junto a las gradas el cajetín contra incendio y el extintor PQS². Al frente dos puertas de vidrio que permiten el acceso al piso actual y a la derecha el ascensor que funciona desde la planta baja hasta el piso final.

En el interior de este nivel ingresando por las puertas de vidrio en el ala izquierda se encuentra un pequeño hall así como el área destinada para servicios higiénicos y uno de los nueve locales que ocupa 16.40 metros cuadrados.

Desde las puertas de vidrio a tres metros de distancia existen escaleras eléctricas cuyas dimensiones son de ancho 3.3 metros y de largo 10.3 metros las mismas que conectarán la planta baja, el primer piso, segundo piso y tercer piso.

Existen ocho locales ubicados en el espacio restante en donde tres locales tienen una superficie de 30.20 metros cuadrados, dos de 22 metros cuadrados y los tres últimos de distintas áreas 36.30, 30 y 22.80 metros cuadrados.

² Extintor de polvo químico en seco

1.2.3.3. Primer Piso

En caso de acceder al primer piso por escaleras estáticas o usando el ascensor se puede observar que el espacio antes de ingresar a los locales se ha distribuido en islas cuyas dimensiones son mínimas, de igual manera que en el piso anterior se encuentra el cajetín contra incendios y su respectivo extintor PQS.

A dos metros de las islas se encuentran las puertas de vidrio que permiten el ingreso a los seis locales comerciales. En el ala derecha ocupando 105 metros cuadrados se localizan cuatro secciones iguales, además existen dos locales con 31 y 33.40 metros cuadrados respectivamente que se ubican desde los servicios higiénicos hasta los locales del lado derecho.

En el ala izquierda cerca del ingreso está una isla, a un metro del local de 31 metros cuadrados se ubica los servicios higiénicos, los mismos que ocupan una superficie mayor que los sanitarios del piso anterior.

1.2.3.4. Segundo Piso

El ingreso a este nivel se puede realizar de la misma forma que los pisos anteriores. No existen subdivisiones de locales comerciales puesto que toda la superficie es utilizada por la entidad financiera.

En el ala izquierda se encuentra la sala de espera para el ingreso a oficinas, las mismas que ocupan cerca de la cuarta parte del espacio físico. Los sanitarios se encuentran a tres metros de las gradas eléctricas hacia la derecha. El sector para realizar transacciones financieras y el espacio de uso privado se encuentra en el lado derecho.

La descripción del presente piso no se la puede realizar a detalle debido a la actividad que se realiza y las medidas de seguridad que se debe de tomar a fin de precautelar la confiabilidad de la empresa.

1.2.3.5. Tercer Piso

El punto de referencia son las gradas estáticas, de esta manera el ascensor se encuentra al frente. Hacia la derecha se ubica el patio de mesas cuyas dimensiones son 9 metros de ancho y 3 metros de largo. Hacia la izquierda a 2.5 metros del punto de referencia se puede observar el patio de comidas, las escaleras eléctricas y los puntos de venta.

A la izquierda y derecha de las gradas eléctricas se encuentra el patio de mesas principal ocupando casi la mayor parte de la planta con una capacidad de cuarenta personas, en la parte frontal del lado izquierdo se tiene el ingreso al cuarto de utilería.

Al lado derecho se tiene tres locales de comida de 25 metros cuadrados, y uno de 30 metros cuadrados con diferentes áreas cada uno, mientras que en la parte posterior se encuentra dos locales de 30.5 metros cuadrados. Los servicios higiénicos se ubican en la parte derecha al final de los puestos de comida.

1.2.3.6. Cuarto Piso

La descripción de esta planta se hará tomando en cuenta la parte delantera del edificio. En el principio se encuentra un pequeño hall y al lado derecho del hall la entrada a los sanitarios de este piso. El ingreso y salida se lo puede hacer utilizando las escaleras o el ascensor ubicados de igual manera que en los pisos anteriores. Cabe mencionar que desde este punto las escaleras eléctricas no están implementadas.

La actividad principal de este piso tiene que ver con juegos electrónicos o mecánicos y ocupa casi la totalidad del espacio y en la parte posterior se tiene un escenario. Esta sección también tiene servicios higiénicos en la parte frontal izquierda mientras que al lado derecho con un espacio de 8.28 metros cuadrados está destinado para un bar y cocina.

1.2.3.7. Quinto Piso

Para la distribución en el último nivel el punto de referencia son las gradas. A la derecha está la sala de espera, el ingreso al sanitario y un balcón, al frente de las escaleras se encuentra el ascensor y a la izquierda el ingreso al centro de este nivel.

En el lado derecho del centro está ubicado dos consultorios de 5 x 5.50 metros con sus respectivo sanitario, al lado opuesto se tiene con una superficie aproximada de 64 metros cuadrados la secretaria, sala de espera y archivos de cualquier institución. Detrás del ascensor se tiene un espacio de 4.5x 4 metros. Entre el ala derecha e izquierda se tiene un pequeño pasillo de 1,65 metros.

Al final del pasillo se puede ingresar a dos salas de dimensiones iguales, las mismas que ocupan una superficie de 184 metros cuadrados, girando se encuentra a 2 metros del pasillo el baño tanto para hombres como para mujeres.

1.2.3.8. Terraza

Al final de las gradas estáticas desde el quinto piso se encuentran dos puertas de vidrio que permiten el acceso a la terraza. Al lado derecho de las puertas está el cajetín contra incendios y el extintor. Al lado izquierdo se encuentra un cuarto de 50 x 50 metros. Se tiene también dos tanques reservorios ubicados en la terraza, el resto de espacio está libre. En la figura 1.3 se puede observar un esquema de la distribución del edificio.

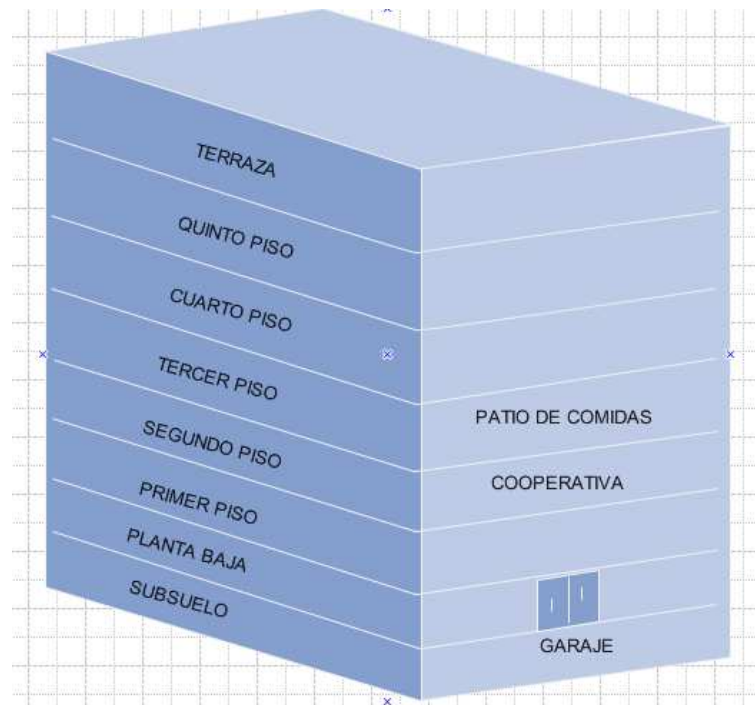


Figura 1.3 Distribución del Edificio

1.3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

A continuación se analiza los requerimientos que permitan ofrecer a los usuarios aplicaciones relacionadas con datos, voz y video dentro de una misma infraestructura de telecomunicaciones.

Anteriormente se requería de una instalación independiente por cada aplicación; en la actualidad se utiliza una misma infraestructura para la implementación y prestación de varios servicios, esto se puede lograr gracias a las tecnologías existentes que proporcionan nuevas posibilidades. En estos momentos se tiene la capacidad tecnológica para integrar servicios que anteriormente estaban separados.

1.3.1. RED DE DATOS

Entre los factores indispensables para el análisis de la red de datos están las aplicaciones, tipo y número de usuarios, y la forma en que estos se relacionan.

1.3.1.1. Distribución de las áreas por pisos

El diseño de cada planta está directamente relacionado con el tipo de negocio que se implemente, por esta razón a continuación se detalla la distribución con el fin de saber qué tipo de aplicaciones se necesitará dentro del edificio.

- En el subsuelo: tres bodegas de mantenimiento del edificio, cuarto de vigilancia, dos bodegas usadas para ferretería, garaje.
- En la planta baja: locales para ventas de carros, electrodomésticos y local de servicios empresariales.
- En el primer piso: mueblería, local de internet y telefonía celular.
- En el segundo piso: cooperativa
- En el tercer piso: Puestos de comida.
- En el cuarto piso: Salón de juegos mecánicos y electrónicos.
- En el quinto piso: Sala de Espera, Consultorios, gerencia, secretaria, archivos y aulas de capacitación.

1.3.1.2. Clases de Usuarios

Los usuarios de la red han sido clasificados de acuerdo al tiempo que acceden a la misma en: personal administrativo, temporal y visitantes.

Personal Administrativo

Dentro de este grupo está el personal de servicios (ventas, bodega de mantenimiento, guardianía, consultorios) y de las oficinas de la institución académica ubicadas en el quinto piso.

Personal Temporal

Son aquellos que van a estar accediendo a la red cableada de manera continua, ejecutando limitadas aplicaciones (empleados, estudiantes, profesores) pero no tienen un punto de voz y datos.

Visitantes

Este grupo estará integrado por personas que no forman parte de los empleados del edificio pero poseen el equipo necesario para acceder al servicio de Internet gratuito.

1.3.1.3. Aplicaciones

En el Mall Financiero la red de datos proveerá las siguientes aplicaciones: video vigilancia dentro del establecimiento, correo electrónico y acceso al Internet, acceso a una red inalámbrica, asignación estática y dinámica de direcciones IP³, administración de la red y la seguridad del establecimiento que será reforzada con la adquisición de cámaras IP.

El correo electrónico, el acceso a internet, la asignación de direcciones IP y la resolución de nombres de dominio serán otorgados a cada uno de los locales que conforman el edificio y a todos los usuarios.

El acceso a la red inalámbrica podrán hacerlo todos aquellos usuarios que no formen parte de la red cableada. Sin embargo es importante mencionar que el ancho de banda destinado no será igual al de los usuarios administrativos. Los estudiantes del instituto educativo del quinto piso por sus propias restricciones no pueden acceder a la red mientras estén dentro del establecimiento.

³ Internet Protocol

La administración y gestión de sistemas contables y financiero, se realizará en todos los pisos en cada uno de los locales, mientras que la administración de la red únicamente estará a cargo del administrador de la red.

Las cámaras IP serán ubicadas en lugares estratégicos dentro del edificio, puesto que cubrir cada uno de los locales con cámaras ocasionaría un aumento innecesario en el tráfico de la red interna.

El servicio de email y acceso a internet no solamente será hacia el ISP⁴ sino también para las personas que ingresen a la Página Web de la entidad, para los usuarios internos se pretende también implementar el correo propio de la entidad.

1.3.1.4. Puntos de Datos

Por el momento el análisis únicamente se basa en los puntos de datos que necesita el edificio. Los diferentes elementos que conforman el cableado estructurado se analizarán en el diseño.

En los locales comerciales de muebles, electrodomésticos, ferretería, salón de juego y en las bodegas del subsuelo se ha dispuesto salidas simples de datos. En las islas cerca de las escaleras eléctricas se ha visto conveniente poner tres salidas dobles en cada piso, de igual manera en cada uno de los consultorios se tiene dos puntos de datos.

En las salas de audiovisuales del instituto por poseer un espacio amplio se recomienda tener cuatro puntos de datos cada una. En las oficinas de gerencia, secretaria, archivo y sala de espera se implementará salidas dobles de datos.

Como se mencionó anteriormente el servicio de internet gratuito se proveerá a todos los usuarios en los siguientes sectores: garaje, salas de espera, patios de comidas terraza y balcón.

⁴ Proveedor del Servicio de Internet

En el segundo piso el espacio es ocupado por la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato que cuenta con su propia red por razones de seguridad y políticas de la empresa, por lo tanto los puntos de datos para este piso no han sido contabilizados.

En lo que se refiere a las cámaras IP se ha decidido ubicar de acuerdo a las necesidades de seguridad que presente cada planta. En el subsuelo para brindar confianza a los visitantes se instalara cámaras en partes estratégicas del garaje.

La tabla 1.1 detalla los puntos requeridos en cada planta, de acuerdo a lo mencionado anteriormente. La ubicación exacta de los puntos de datos y video se presenta en el anexo D.

1.3.1.5. Contabilización de Puntos de Datos

En la Tabla 1.1 se muestra los puntos de datos requeridos tomando en cuenta un posible crecimiento o cambio de actividad de los locales.

PUNTOS DE DATOS			
SUBSUELO			
DEPENDENCIA	PUNTOS DE DATOS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS	TOTAL
Bodega	2	3	6
Ferretería	2	2	4
Guardia	2	1	2
PLANTA BAJA			
DEPENDENCIA	PUNTOS DE DATOS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS	TOTAL
Locales Comerciales	2	5	10
Locales de Carros	2	4	8
Isla	1	2	2
PRIMER PISO			

DEPENDENCIA	PUNTOS DE DATOS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS	TOTAL
Locales Comerciales	2	8	16
Islas	1	4	4
TERCER PISO			
DEPENDENCIA	PUNTOS DE DATOS	NÚMERO de DEPENDENCIAS	TOTAL
Locales	2	6	12
Hall	1	1	1
CUARTO PISO			
DEPENDENCIA	PUNTOS DE DATOS	NÚMERO de DEPENDENCIAS	TOTAL
Salón de Juegos	12	1	12
Hall	1	1	1
QUINTO PISO			
DEPENDENCIA	PUNTOS DE DATOS	NÚMERO de DEPENDENCIAS	TOTAL
Aulas	7	2	14
Consultorios	2	2	4
Oficinas	2	2	4
PUNTOS EXTRAS			
	PUNTOS DE DATOS	NÚMERO de CAMARAS	TOTAL
Cámaras	1	14	14
TOTAL			115

Tabla 1.1. *Puntos de Datos*

Los puntos de datos correspondientes a la red inalámbrica se especificarán en el siguiente capítulo después de realizar las pruebas de cobertura respectivas; de acuerdo a las necesidades del Mall financiero en los pisos tercero, cuarto y quinto; donde existen espacios libres y funcionan el patio de comidas, locales de entretenimiento, y locales de capacitación.

1.3.2. RED DE VOZ

La telefonía IP permite realizar llamadas de voz sobre redes de datos. En el inicio el Protocolo de Internet (IP) se utilizó solamente para el envío de datos pero gracias al avance tecnológico, hoy en día es posible digitalizar la voz y comprimirla en paquetes de datos; de igual manera el proceso inverso en el destino, en fracciones de segundos.

Las aplicaciones que corren sobre la red de datos no utilizan la totalidad del ancho de banda, de esta manera se tiene casi el cincuenta por ciento de la capacidad de la red inoperante. La telefonía IP pretende optimizar los medios instalados.

El Mall Financiero cuenta con la participación de locales considerados sucursales de distintas firmas comerciales. La facturación de la telefonía tradicional para estos casos en los que se requiere llamadas internacionales o nacionales de larga duración representaría un gasto excesivo, es por esto que se propone la telefonía IP como alternativa para reducir costos en un futuro.

Las principales diferencias que hacen que este servicio sea menos costoso es el modo de facturación y su implementación. El parámetro para el costo de la llamada ya no está relacionado con el tiempo, sino con la cantidad de datos transmitidos. No se necesita reservar el canal, ni el establecimiento para la conexión simplemente se transmiten los datos siguiendo un criterio de extremo a extremo por lo cual no se desperdicia el ancho de banda.

Sin embargo, para saber cómo solucionar los posibles problemas que surjan por realizar este tipo de telefonía se requiere el estudio de distintos enfoques de gestión entre la red de datos y voz.

1.4. ANÁLISIS DE SEGURIDAD

El edificio dispondrá de reglas de seguridad en todas las dependencias que se interconectan con el cuarto de equipos. También se desea establecer políticas de seguridad en los accesos a la red pública (Internet).

Debido a que la red no presenta seguridad como alternativa, se ha establecido la asignación de redes separadas a cada grupo de usuarios, además se dispondrá del equipo apropiado para el impedir tráfico no deseado.

A continuación se listan algunos de los principales ataques a nivel de capa 2 y 3 que se presentan en una red LAN:

- **MAC⁵ SPOOFING.-** Consiste en un host que cambia su dirección MAC por la del que quiere atacar, por lo que tiene acceso a la información del host atacado.
- **VLAN⁶ HOPPING.-** Se presenta cuando un host en una VLAN tiene acceso a la información de otra VLAN.
- **DHCP⁷ SPOOFING.-** Cuando se cambia la IP de un host por la del host atacado.
- **DHCP STARVATION.-** Cuando en un host se realizan varias peticiones de IP al servidor de manera que se agotan las direcciones IP, por lo que a peticiones de las máquinas reales de la red, el servidor no puede asignar direcciones IP, quedando estas máquinas fuera de la red.

⁵ MAC Control de Acceso al Medio.

⁶ VLAN Red de Área Local Virtual.

⁷ DHCP Protocolo de Configuración Dinámica de Host

- **ROGHE DHCP SERVER.-** Este ataque envuelve a un atacante, el cual mantiene un servidor DHCP sobre la red, el cuál asigna erróneas direcciones IP.
- **MANIPULACIÓN SPANNING TREE.-** El atacante logra manipular el Spanning Tree Protocol (SPT) en un intento de cambiar el switch raíz de la red o subred.
- **SOBREFLUJO DE LA TABLA CAMⁿ⁸.-** La memoria CAM es aquella que relaciona cada puerto del switch a una o varias direcciones MAC. Este ataque consiste en enviar un flujo de direcciones MAC al switch de modo que la memoria CAM se llene, y comience a fluir toda la información por todos los puertos del switch y pueda ser interceptado por el atacante.

⁸ Memoria de Contenido Direccional

CAPÍTULO 2

DISEÑO DE LA RED

2.1. INTRODUCCIÓN

El diseño de la red exige el cumplimiento de parámetros especificados en los requerimientos y políticas de la organización, mediante los cuales se podrán satisfacer las distintas necesidades de comunicación. Sin dejar de lado los estándares vigentes para el diseño de redes.

Para el diseño de la red se toma en cuenta que el principal objetivo es integrar los servicios de voz, datos y video, los cuales serán ocupados en los distintos tipos de aplicaciones que se ejecuten en la red, para esto se debe dimensionar de manera adecuada el tráfico de la red y por consiguiente la elección adecuada de los equipos que puedan cumplir con los requerimientos.

Se plantea el diseño tomando en cuenta a los principales usuarios, sabiendo que los visitantes del Mall Financiero pueden acceder a la red inalámbrica, mientras que los dueños de los locales comerciales tienen puntos fijos de la red, de acuerdo a las distintas necesidades de cada grupo.

En este capítulo se realiza el diseño del cableado estructurado del edificio del Mall Financiero, así como también el diseño de la red inalámbrica para integrarlos en un solo sistema de comunicaciones, tomando en cuenta que tipo de aplicaciones son utilizadas generalmente por cada grupo de usuarios para el dimensionamiento del ancho de banda.

La finalidad de la red es proporcionar a los usuarios de ésta una comunicación confiable entre sus usuarios, así como también una distribución electrónica de datos que satisfaga las necesidades de tráfico.

2.2. CRITERIOS DE DISEÑO

Los principios fundamentales para la realización de una red es que ésta sea confiable tanto para los usuarios internos como externos, escalable, de fácil administración pero sobre todo que cumpla con los requerimientos de disponibilidad y seguridad.

El sistema que se utiliza tiene como característica fundamental, la modularidad. Al ser modular los cambios que se realicen no son complejos. En caso de fallas se puede analizar capa por capa, permitiendo el aislamiento de fallas y limitando el daño a su correspondiente segmento, de esta manera evita que un equipo defectuoso influya en el rendimiento de toda la red. En cuanto a la administración no requiere de estudios complejos en la red.

El modelo jerárquico se encuentra particionado en tres niveles de acuerdo a la funcionalidad que proporciona a la red, pero sobre todo a la capacidad de transmisión que cada uno posee. Las capas del modelo son: Capa de Acceso, Capa de Distribución y la Capa de Núcleo (Core). A continuación en la figura 2.1 se muestra un diagrama general del modelo jerárquico.

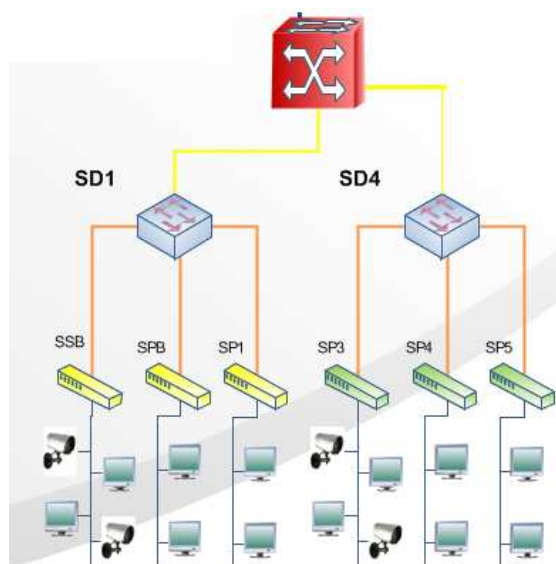


Figura 2.1. *Modelo Jerárquico*

2.2.1. CAPA DE ACCESO

La capa de acceso es el primer nivel de la red, en donde se encuentran los usuarios que están conectados directamente con los puntos finales de la red (estaciones de trabajo, impresoras, puntos de acceso inalámbrico y cámaras IP), los cuales se distribuyen en las diferentes locaciones del edificio. El flujo de tráfico de esta capa se dirigirá hacia la capa de distribución.

El número de switches de acceso dependerá del número de puntos de red presentes en cada uno de los pisos, mientras que la capacidad del equipo depende del tráfico que genera cada planta.

2.2.2. CAPA DE DISTRIBUCIÓN

La capa intermedia del modelo de red funciona como enlace entre la capa de acceso y los servicios de la capa de core. Esta capa es la encargada de proporcionar conectividad de acuerdo a ciertas políticas, en las cuales se establece en que momento se debe acceder y como se debe acceder a los servicios de la red.

En la capa de distribución se crearán subredes, de acuerdo a las funcionalidades de cada planta. Es también la encargada de seleccionar la ruta más rápida hacia el servidor y posteriormente a la capa core.

La colocación de los switches de distribución depende del tráfico que circule por cada uno de los pisos, por esta razón ubicar un switch en cada planta o cada dos plantas es variable. Los switches de acceso se conectan a los switches de distribución para facilitar la escalabilidad ante el posible crecimiento. A su vez, cada uno de los switches de distribución se conectarán con el switch de core.

Entre los puntos críticos en una red se encuentran los servidores, elementos que debido a la actividad que realizan están propensos a innumerables ataques. Por lo tanto la seguridad para estos elementos debe ser eficiente. Teniendo en cuenta estos inconvenientes se ha decidido que la granja de servidores se encuentre en la capa lógica. La capa lógica es una capa intermedia entre la capa de acceso y la capa de distribución y es exclusiva para los servidores.

2.2.3. CAPA DE CORE

Esta capa tiene el dispositivo con mayor velocidad, puesto que a él llega todo el tráfico de la red, es por esto que esta capa se denomina de núcleo. Entre las funciones que cumple este dispositivo, esta facilitar la transferencia de datos entre las capas de distribución interconectadas y tolerar fallas. Es claro que el equipo se caracteriza por su alto grado de confiabilidad por los diferentes dispositivos que se conectan.

2.3. ANÁLISIS DEL TRÁFICO

En el capítulo anterior se identificó los requerimientos de la Red para el edificio, entre ellos se expuso las diferentes aplicaciones que permiten identificar de manera aproximada el tráfico que la red LAN debe soportar.

El diseño de la red se basa fundamentalmente en el tráfico, puesto que de este depende directamente el ancho de banda, los elementos pasivos y activos de la red, y finalmente su costo.

Con la finalidad de aclarar el panorama de la red se ha decidido segmentar las aplicaciones en dos grupos. Las aplicaciones que corren en la red interna representan el tráfico de los servidores internos de datos y de las aplicaciones locales, mientras que las aplicaciones tales como el correo electrónico, páginas web permiten conocer el ancho de banda contratado al ISP.

Es importante mencionar que para el análisis de la red WLAN⁹ se aplica los mismos criterios que para la red LAN cableada. La diferencia consiste en que la red cableada considera el estándar en el cual se define las redes Ethernet, mientras que el estándar 802.11g define el formato de la trama para la red inalámbrica.

2.3.1. TRÁFICO DE DATOS

En el cálculo del ancho de banda de cada una de las aplicaciones además de obtener el tamaño del paquete de las aplicaciones se debe considerar aspectos como:

- Tolerancia a retardos.
- Características que presenta el ancho de banda de acuerdo al medio de transmisión.
- Tiempo de respuesta en determinado tiempo.

2.3.1.1. Cálculo del tráfico para la red LAN

Para obtener el tráfico total es necesario saber ciertos parámetros de cada aplicación como son la capacidad y la proporción en la que influye en las diferentes locaciones. En lo que respecta a la capacidad, existen conceptos básicos que influyen en una red Ethernet. Por esta razón se considera conveniente dar una breve explicación acerca del formato de las tramas de la red Ethernet y la sobrecarga¹⁰ que producen, en la figura 2.2 se observa el formato de la trama ethernet.

⁹ WLAN Red de Área local Inalámbrica

¹⁰ Sobrecarga.- Se refiere a los bytes que no pertenecen a la trama y son parte de la cabecera o del trailer.

PREAMBULO	SOF	MAC DESTINO	MAC ORIGEN	LONG	DATOS	FCS
(7 Bytes)	(1 Byte)	(6 Bytes)	(6 Bytes)	(2 Bytes)	(46-1500 Bytes)	(4 Bytes)

Figura 2.2. *Formato de la Trama Ethernet*

El campo de datos encapsula en su interior protocolos de las capas superiores con sus respectivas cabeceras, lo cual disminuye la tasa efectiva de la red, en la figura 2.3 se observa el campo de datos de la trama Ethernet.

24 Bytes Cabecera TCP	20 Bytes Cabecera IP	1456 Bytes Datos
1500 Bytes		

Figura 2.3. *Campo de datos de la trama Ethernet*

Por lo tanto el tamaño real en el campo de datos es 1456 bytes. Este valor resulta de gran importancia el momento de calcular la sobrecarga de las aplicaciones.

Aplicaciones Internas

Debido a las diversas actividades que se desempeñan en las instalaciones del edificio, una aplicación interna válida en este caso es la impresión en red. Al tamaño de la impresión se debe aumentar los bytes de sobrecarga. Es importante mencionar que la capacidad de esta aplicación no es exacta puesto que el valor inicial es aproximado.

A continuación se presenta el procedimiento que se debe seguir en la obtención del tamaño total de la aplicación:

Aplicaciones locales (AL).- En las aplicaciones locales se encuentran impresiones en red, en donde el valor estimado de cada hoja de impresión es alrededor de 20Kbytes¹¹.

A continuación se presenta el cálculo para obtener el número de tramas.

$$\text{Número_de_tramas} = \frac{\text{Tamaño_de_la_aplicación}}{\text{Dato_efectivos_de_la_trama_Ethernet}}$$

$$\text{Número_de_tramas} = \frac{20KB}{1456B} = 13,73_tramas$$

$$13tramas \times 1456B = 18928B$$

$$20KB - 18928B = 1072B(\text{trama_incompleta})$$

Se van a enviar 20KB de datos de la aplicación, los cuales van a estar encapsulados en 13 tramas completas (18928B) y en una trama incompleta de 1072B.

Además a cada trama enviada se le aumenta bytes de sobrecarga los cuales se obtienen de las figuras 2.2 y 2.3.

$$\begin{aligned} &MAC_destino + MAC_origen + longitud + FCS + Cabecera_TCP + Cabecera_IP \\ &= Sobrecarga_Por_Trama = 6 + 6 + 2 + 4 + 24 + 20 = 62Bytes \end{aligned}$$

$$\text{Sobrecarga} = \#tramas \times \text{Sobrecarga por Trama} = 14 \times 62 = 868 Bytes$$

$$\text{Bytes Totales} = 13(1456) + 1072 + 868 = 20868 Bytes$$

¹¹ Tomado de la Tesis “Diseño del sistema de transmisión de voz y datos para el Municipio de Santo Domingo de los Colorados”

Aplicación	Tamaño del Paquete	Sobrecarga	Tamaño Total
Impresiones	20KB	868KB	20,87KB

Tabla 2.1. *Tamaños de la Aplicación Interna*

La presentación de los datos se encuentra de la siguiente manera:

- Las aplicaciones se encuentran divididas en tablas.
- Los parámetros de las tablas son el tamaño de la aplicación, el número de aplicaciones accedidas en una hora y el número de usuarios simultáneos en cada piso.
- La integración de los parámetros mencionados en el punto anterior se consigue con la siguiente fórmula:

$$V_x = \frac{\text{Tamaño_total}}{AL} * \frac{8\text{bits}}{1B} * \frac{\# AL}{hora} * \frac{1hora}{3600s}$$

$$V_x = \frac{20,87KB}{AL} * \frac{8\text{bits}}{1B} * \frac{1AL}{hora} * \frac{1hora}{3600s} = 0,046\text{kbps}$$

- Para obtener la capacidad total se debe multiplicar los usuarios simultáneos por V_x .

$$\text{Capacidad total} = (V_x) * (\# \text{Usuarios}) * (\% \text{Usuarios Simultáneos} / 100)$$

$$0,046\text{Kbps} * 6 * (25/100) = 0,070 \text{ Kbps}$$

<u>ACCESO A APLICACIONES LOCALES</u>					
PISOS	Aplic. Locales KB	# AL. Accedidas por usuario (por hora)	% de usuarios Simultáneos	# usuarios	Capacidad Total Kbps
SUBSUELO	20,87	1	25	6	0,070
PLANTA BAJA	20,87	1	20	10	0,093
PRIMERO	20,87	2	15	9	0,125
TERCERO	20,87	1	20	6	0,056
CUARTO	20,87	3	50	6	0,417
QUINTO	20,87	2	30	12	0,334

Tabla 2.2. Tráfico de la Red Interna

Tráfico Interno =1,10 kbps

Las entidades que forman parte del edificio por lo general se tratan de sucursales, por lo tanto no requieren realizar actividades en forma conjunta, en todo caso al tratarse de sucursales, el tráfico es únicamente externo con algunas excepciones.

Aplicaciones Externas

Para las aplicaciones externas de datos se toma en cuenta el correo electrónico y el acceso a páginas web. El procedimiento para obtener la capacidad de estas aplicaciones es idéntico al utilizado en las aplicaciones internas.

Correo Electrónico.- El tamaño del mensaje depende de si se envíe o no archivos adjuntos, y en caso de enviarse de que tamaño son los archivos adjuntos. Por lo general se puede enviar hasta 10MBytes pero de acuerdo a las estadísticas el valor referencial es aproximadamente de 1000KB¹²

¹² Valor tomado experimentalmente al acceder al correo electrónico.

$$\text{Número de tramas} = \frac{1000\text{KB}}{1456\text{B}} = 686,81\text{tramas}$$

El resultado anterior permite saber el número de tramas, con lo cual se obtiene la sobrecarga y el tamaño total.

$$\text{Sobrecarga} = 687 * 62 = 42594 \text{ Bytes}$$

$$\text{Bytes Totales} = 686(1456) + 1184 + 42594 = 1042,59\text{Kbytes}$$

Páginas Web.- El tamaño para acceder a una página web simple es aproximadamente 350KB¹³.

$$\text{Número de tramas} = \frac{350\text{KB}}{1456\text{B}} = 240,38\text{tramas}$$

$$\text{Sobrecarga} = 241 * 62 = 14942 \text{ Bytes}$$

$$\text{Bytes Totales} = 240(1456) + 560 + 14942 = 364,94\text{Kbytes}$$

Aplicación	Tamaño del Paquete	Sobrecarga	Tamaño Total
Email	1000KB	42,594KB	1042,59KB
Paginas WEB	350KB	14,942KB	364,94KB

Tabla 2.3. *Tamaño de las Aplicaciones Externas*

¹³ Valor tomado al acceder a una página Web.

Las aplicaciones como el acceso al Internet y el correo electrónico han aumentado su capacidad en los últimos años. Esto se puede convertir en un problema el momento de calcular el ancho de banda, por esta razón los valores tomados para las dos aplicaciones son el máximo valor.

<u>CORREO ELECTRÓNICO</u>					
PISOS	Mail KB	# Mail Accedidas por usuario (por hora)	% de usuarios Simultáneos	# usuarios	Capacidad Total Kbps
SUBSUELO	1042,6	2	50	6	13,901
PLANTA BAJA	1042,6	3	45	10	31,278
PRIMERO	1042,6	5	60	9	62,556
TERCERO	1042,6	1	10	6	1,390
CUARTO	1042,6	1	50	6	6,951
QUINTO	1042,6	9	60	12	150,134

Tabla 2.4 *Tráfico del Correo Electrónico*

<u>ACCESO A PÁGINAS WEB</u>					
PISOS	Págs. WEB KB	#Págs. Accedidas por usuario (por hora)	% de usuarios Simultáneos	# usuarios	Capacidad Total Kbps
SUBSUELO	364,9	8	60	6	23,354
PLANTA BAJA	364,9	6	45	10	21,894
PRIMERO	364,9	12	60	9	52,546
TERCERO	364,9	8	30	6	11,677
CUARTO	364,9	9	50	6	21,894
QUINTO	364,9	15	60	12	87,576

Tabla 2.5. *Tráfico para Acceder a Páginas Web*

<u>TRÁFICO TOTAL DE DATOS</u>			
PISOS	MAIL (KB)	PAGINAS WEB (KB)	TOTAL (KB)
SUBSUELO	13,901	23,354	37,255
PLANTA BAJA	31,278	21,894	53,172
PRIMERO	62,55 6	52,546	115,102
TERCERO	1,390	11,677	13,067
CUARTO	6,951	21,894	28,845
QUINTO	150,134	87,576	237,71

Tabla 2.6. *Tráfico Externo*

Tráfico Externo = 485,15 Kbps

2.3.1.2. Cálculo del tráfico para la red WLAN

En la red LAN cableada se utilizó la trama Ethernet, en este caso al tratarse de una red inalámbrica es importante considerar el estándar apropiado. La red LAN inalámbrica para este edificio esta definida en los estándares de la IEEE, más concretamente el estándar 802.11g.

La trama de datos definida por el estándar 802.11g tiene campos diferentes a los de la trama Ethernet pero de igual manera presentan bytes de sobrecarga que aumentan el ancho de banda requerido.

PLCP Preamble	PLCP header	SERVICE	HEADER MAC	HEADER IP	HEADER TCP	DATOS	TRAILER	TAIL	PAID
144B	48B	2B	30B	20B	24	2272B	4B	6 bits	2 bits

Figura 2.4. *Formato de la Trama 802.11g*

El análisis de las aplicaciones internas para la red inalámbrica es innecesario, puesto que la red inalámbrica es un servicio para los visitantes.

Aplicaciones Externas

Las únicas aplicaciones externas que soporta este tipo de red son el correo electrónico y el acceso a páginas web, las cuales serán frecuentemente accedidas por los visitantes del centro comercial. Para obtener el tamaño de estas aplicaciones las variaciones que se presentan son el tamaño de la trama en la cual se encapsulan los datos y el tamaño de la sobrecarga.

Correo Electrónico.- El tamaño del mensaje depende de si se envía o no con archivos adjuntos, en caso de que se envíe con archivos cuanto pesan esos archivos, para la red inalámbrica el tamaño del email es aproximadamente 1000KB.

$$\text{Número de tramas} = \frac{1000\text{KB}}{2272\text{B}} = 440,14 \text{ tramas}$$

El resultado anterior permite saber el número de tramas, con lo cual se obtiene la sobrecarga y el tamaño total.

$$\text{PLC_header} + \text{Service} + \text{Header_MAC} + \text{Header_IP} + \text{Header_TCP} + \text{Trailer} + \text{Tail} + \text{Paid} = \text{Sobrecarga_Por_Trama} = 48 + 2 + 30 + 20 + 24 + 4 + 6 + 1(6 + 2) = 129\text{Bytes}$$

$$\text{Sobrecarga} = \# \text{tramas} \times \text{Sobrecarga por Trama} = 441 \times 129 = 56889 \text{ Bytes}$$

$$\text{Bytes Totales} = 440(2272) + 320 + 56889 = 1056,89\text{KBytes}$$

Páginas Web.- El tamaño para acceder a una página web simple es aproximadamente 350KB.

$$\text{Número de tramas} = \frac{350\text{KB}}{2272\text{B}} = 154,04 \text{ tramas}$$

$$\text{Sobrecarga} = 155 * 129 = 19995 = 20\text{KBytes}$$

$$\text{Bytes Totales} = 154(2272) + 112 + 20\text{K} = 370\text{Kbytes}$$

Aplicación	Tamaño del Paquete	Sobrecarga	Tamaño Total
Email	1000KB	56,89KB	1056,89KB
Paginas WEB	350KB	20KB	370KB

Tabla 2.7. *Tamaño de las Aplicaciones Externas*

Las aplicaciones como el acceso al Internet y el correo electrónico han aumentado su capacidad en los últimos años. Esto se puede convertir en un problema el momento de calcular el ancho de banda, por esta razón los valores tomados para las dos aplicaciones son el máximo valor.

<u>CORREO ELECTRÓNICO</u>				
PISOS	Mail KB	# Mail Accedidas por usuario (por hora)	# usuarios	Capacidad Total Kbps
TERCERO	1056,89	5	3	35,23
CUARTO	1056,89	5	3	35,23
QUINTO	1056,89	4	5	46,97

Tabla 2.8. *Tráfico del Correo Electrónico*

<u>ACCESO A PÁGINAS WEB</u>				
PISOS	Págs. WEB KB	#Págs. Accedidas por usuario (por hora)	# usuarios	Capacidad Total Kbps
TERCERO	370	5	4	16,44
CUARTO	370	15	12	148
QUINTO	370	7	6	34,53

Figura 2.9. *Tráfico para Acceder a Páginas Web*

<u>TRÁFICO TOTAL DE DATOS</u>			
PISOS	MAIL (Kbps)	PAGINAS WEB (Kbps)	TOTAL (Kbps)
TERCERO	35,23	16,44	51,67
CUARTO	35,23	148	183,23
QUINTO	46,97	34,53	81,50

Tabla 2.10. *Trafico para Acceder a Páginas Web*

Tráfico Externo = 316,4 kbps

2.3.2. TRÁFICO DE VOZ

La VoIP permite establecer comunicación de voz mediante una red de datos utilizando un protocolo IP, en lugar de utilizar una red telefónica de conmutación de circuitos, esto quiere decir que se envía la voz en forma digital de paquetes en lugar de enviarla en forma analógica. En la figura 2.5 se muestra un diagrama de los elementos de telefonía IP.



Figura 2.5. *Diagrama de elementos telefonía IP*

La conversión de la voz a este formato requiere un proceso en el cual la señal de voz analógica se convierte en una señal digital, la cual se comprime en un paquete de datos de protocolo de Internet (IP) para su transmisión. En recepción se realiza el proceso inverso para poder recuperar de nuevo la señal de voz analógica.

Para hacer una llamada telefónica normal, la central telefónica establece una conexión permanente entre ambos interlocutores; esta conexión se utiliza para llevar las señales de voz. En una llamada telefónica IP, los paquetes de datos, que contienen la señal de voz digitalizada y comprimida, se envían a través de Internet a la dirección IP del destinatario. Cada paquete puede utilizar un camino

para llegar, están compartiendo un medio. Cuando llegan a su destino son ordenados y convertidos de nuevo en señal de voz.

En lugar de disponer de un teléfono multilínea al lado del PC, la telefonía IP admite la instalación de software en su PC que hace las funciones de un "soft"-phone. El software, a diferencia del hardware telefónico, se implementa y actualiza en poco tiempo, sin interrupción de trabajo, sin costo en equipamiento y sin tener que ir puesto por puesto, podemos utilizar esta tecnología en aplicaciones de teleconferencia y teletrabajo.

Si bien la Telefonía IP utiliza la red de Telecomunicaciones, debido a esto requiere varios elementos, los cuales nos permitirán realizar la comunicación como son un teléfono o una PC, lo cual nos lleva a tener tres configuraciones.

Computador a Computador

La comunicación entre estos dos dispositivos se puede hacer mediante software que está disponible para esta aplicación, se requiere que ambos usuarios tengan el mismo software, y que estén conectados al mismo tiempo. En la figura 2.6 se muestra una llamada de computador a computador.

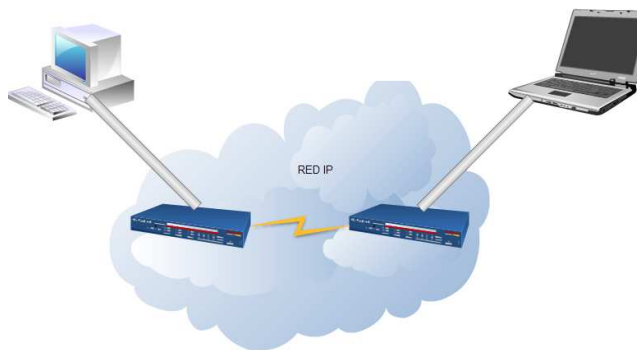


Figura 2.6. *Llamada de computador a computador*

Computador a Teléfono o Teléfono a Computador

Para este tipo de conexiones se requiere de un dispositivo que sirva de interfaz entre la telefonía IP y la Telefonía convencional. En la figura 2.7 se muestra una llamada de computador a teléfono

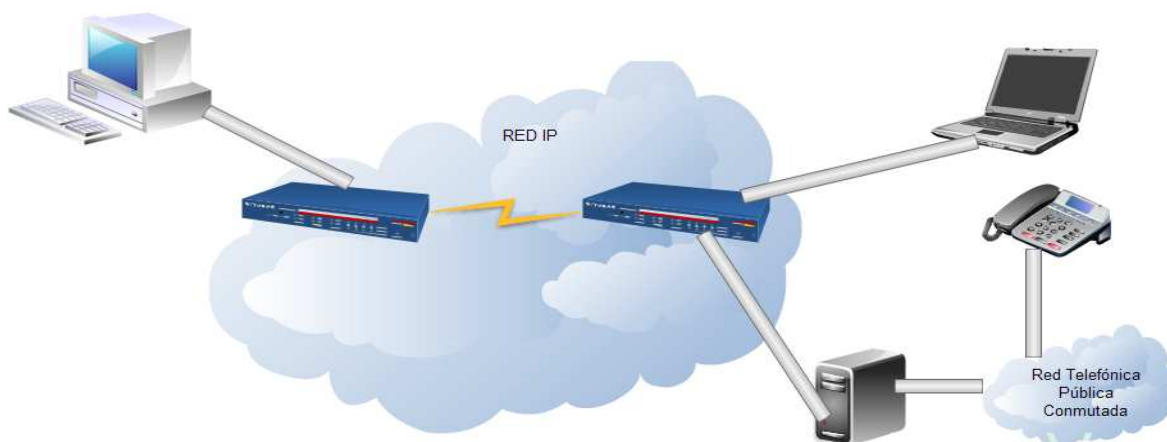


Figura 2.7. *Llamada de Computador a Teléfono*

Teléfono a Teléfono

Un teléfono puede llamar a otro mediante la red IP conectándose a través de un dispositivo que digitalice la voz. En la figura 2.8 se muestra una llamada de teléfono a teléfono.

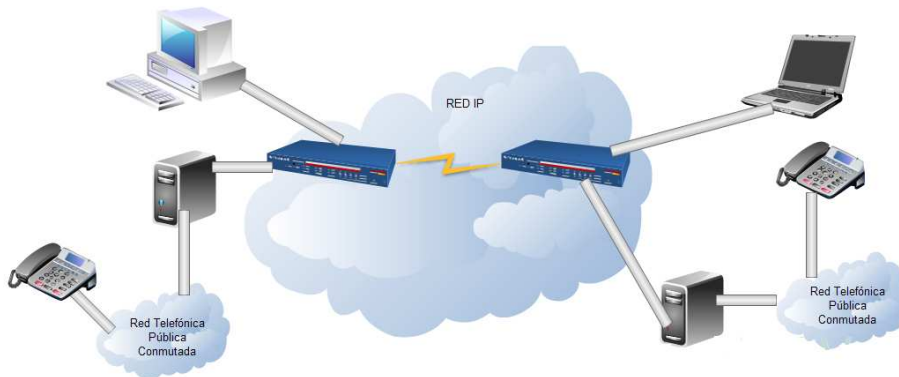


Figura 2.8. *Llamada de Teléfono a Teléfono*

2.3.2.1. Análisis del Tráfico

Para el análisis del tráfico de voz se ha hecho una encuesta en el Centro Comercial Caracol de la ciudad de Ambato para tener una idea del comportamiento del volumen del tráfico que se genera en un edificio con características similares y la duración de las llamadas.

En la tabla 2.11 se muestra el comportamiento del tráfico de llamadas en los distintos días de la semana, exceptuando el domingo puesto que el Mall Financiero no abre en estos días. Es importante mencionar que el Modelo de Encuestas se presenta en el anexo A.

Días Horas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
08:00-09:00	6	7	8	7	6	5
09:00-10:00	9	12	7	6	8	7
10:00-11:00	14	18	16	20	23	6
11:00-12:00	26	23	21	19	28	13
12:00-13:00	20	24	19	16	22	12
13:00-14:00	6	10	9	6	4	3
14:00-15:00	12	15	14	18	10	8
15:00-16:00	17	20	15	14	12	5
16:00-17:00	15	18	18	15	12	7
17:00-18:00	10	12	11	9	7	5
18:00-19:00	10	9	7	6	7	1
19:00-20:00	8	6	7	4	6	1

Tabla 2.11. *Tráfico de llamadas entrantes y salientes*

Debido a que el tráfico telefónico depende de los abonados que originan llamadas, dependiendo de sus necesidades se producen variaciones en el transcurso de un día y en los distintos días de la semana, la producción del tráfico depende de la actividad comercial.

Como se puede observar en la tabla 2.11 la hora pico, donde se genera mayor número de llamadas es de las 11:00 a 12:00 horas especialmente el día viernes, donde se produjeron 28 llamadas, este valor se tomará en cuenta para nuestros cálculos. Considerando un valor promedio de cada llamada de 5 minutos en base a la encuesta realizada.

Se utilizará la siguiente ecuación para el cálculo de la intensidad de tráfico:¹⁴

$$A = Ca \times Tp$$

De donde:

- A representa la intensidad de tráfico cuya unidad es el Erlang.
- Ca es el número de llamadas originadas durante la hora pico.
- Tp es el tiempo promedio de duración de cada llamada.

Ahora bien, los datos que se van a utilizar son: 28 llamadas en la hora pico, 5 minutos de llamada promedio.

$$A = 28 \frac{\text{llamadas}}{\text{hora}} \times \frac{1 \text{ hora}}{60 \text{ min utos}} \times 5 \text{ min utos}$$

$$A = 2.33 \text{Erlang}$$

Considerando una probabilidad de pérdida P (GoS)¹⁵ de 0.01; y utilizando la tabla 2.12 Erlang B, para obtener el número de canales requeridos C, se determina

¹⁴ Ecuación obtenida de <http://telecom.fi-b.unam.mx/Telefonía/trafico.htm>

¹⁵ GOS: cantidad de llamadas que no cursarán en un enlace

que se necesitan 7 canales de voz, a continuación hay que convertir este valor a ancho de banda requerido por la red; para lo cual se procederá a seleccionar el tipo de compresión.

C	P[Blocking]=0.1	P[Blocking]=0.25	P[Blocking]=0.010	P[Blocking]=0.025	P[Blocking]=0.05
1	0.1111	0.3330	0.0101	0.0256	0.0526
2	0.5952	1.2148	0.1526	0.2534	0.3811
3	1.2708	2.2690	0.4664	0.6612	0.8990
4	2.0449	3.4023	0.8694	1.1797	1.5244
5	2.8809	4.5801	1.3605	1.7719	2.2180
6	3.7573	5.7891	1.9087	2.4170	2.9597
7	4.6655	7.0171	2.5007	3.1010	3.7376
8	5.5957	8.2578	3.1270	3.8174	4.5420
9	6.5457	9.5142	3.7820	4.5582	5.3701
10	7.5098	10.7813	4.4604	5.3198	6.2146
11	8.4863	12.0527	5.1596	6.0989	7.0751
12	9.4717	13.3301	5.8755	6.8936	7.9497

Tabla 2.12 *Tabla Erlang B*¹⁶

Codificadores de Voz

La comunicación por voz es de tipo analógico, mientras que la transmisión de datos es digital, el proceso para convertir las señales analógicas a digitales se lo hace mediante un codificador-decodificador (CODEC), el CODEC comprime la secuencia de datos, y proporciona la cancelación del eco. La compresión de la señal puede permitir ahorro del ancho de banda.

En la tabla 2.13 se muestran características de los codec's.

¹⁶ <http://.telecom.fi-b.unam.mx/Telefonía/trafico.htm>

CODEC	BIT RATE (Kbps)	PAYLOAD (bytes)	FRAME SIZE (ms)	LOOK-HEAD (ms)	PROCESADO (MIPS)	MOS
G.711	64	160	30	8	(menor) 1	4,1
G.723.1	5,3/6,3	20/24	30	7,5	16/14,6	3,65/3,9
G.729	8	20	10	5	10,5	3,7

Tabla 2.13. Características de los CODECS¹⁷

Para el diseño se elige el CODEC G.729, se lo usa mayoritariamente en aplicaciones de Voz sobre IP por sus bajos requerimientos en ancho de banda (8Kbps) y su buena calidad.

G.729 es un esquema de compresión silencioso, el cual tiene un módulo VAD que se utiliza para detectar actividad en la voz, hablada o no hablada. Además, incluye un módulo que decide en mejorar los parámetros del sonido del ambiente para marcos ruidosos. Un generador de sonido de confort también está incluido, porque en un canal de comunicación, si la transmisión se para porque no hay voces, el otro lado puede asumir que la transmisión ha sido cortada. Esto también se ha tomado en cuenta en el estándar.

En la red LAN, la trama Ethernet está conformada por una cabecera de 54 bytes y el payload correspondiente al codec, como se muestra en la Figura 2.9.

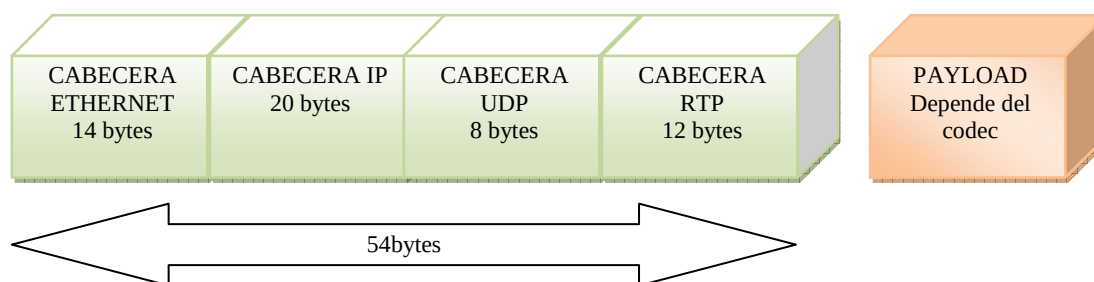


Figura 2.9. Cabecera Ethernet

¹⁷ KEAGY, Scout, Integración de Redes de Voz y Datos

En la tabla 2.14 se muestra la carga de voz para distintos tiempos de duración del paquete de voz.

Codec	Duración del paquete de voz	Carga de voz
G.729	10 ms	10 bytes
	20 ms	20 bytes
	30 ms	30 bytes

Tabla 2.14. Carga de voz

El tiempo de duración del paquete de voz óptimo es de 20ms entonces se tiene 20 bytes en el payload

$$AB_{requerido_x_canal} = AB_{codec} \times \frac{longitud_sobrecarga + longitud_encapsulamiento}{longitud_sobrecarga}$$

AB_{codec} = Ancho de banda del codec seleccionado.

$longitud_sobrecarga$ = Tamaño (bytes) del payload de la trama.

$longitud_encapsulamiento$ = Tamaño (bytes) de la cabecera de la trama.

$$AB_{requerido_x_canal} = 8Kbps \times \frac{20bytes + 54bytes}{20bytes}$$

$$AB_{requerido_x_canal} = 29.6Kbps$$

El valor anterior es el ancho de banda requerido por canal de voz, como ya se menciono anteriormente el número de canales de voz requeridos es siete por lo tanto:

$$AB_{requerido} = AB_{requerido_x_canal} \times C$$

$$AB_{requerido} = 29.6Kbps \times 7$$

$$AB_{requerido} = 207.2Kbps$$

2.3.3. TRÁFICO DE VIDEO

La aplicación que requiere de un ancho de banda elevado es precisamente la transmisión de video, puesto que se debe transmitir al mismo tiempo voz y video. Además se trata de una aplicación en tiempo real, debido a que la parte de video se utiliza en vigilancia del establecimiento.

El servicio de video vigilancia es posible gracias a la avanzada tecnología que permite la conexión de cámaras directamente a una red. Lo único que se necesita es una dirección IP y un servidor que almacene la información.

Para que una aplicación de video pueda ser transmitida se debe considerar ciertos aspectos tales como la compresión que utilice, el número de imágenes que se pueda transmitir por segundo, los niveles disponibles en la compresión, el tipo de encapsulamiento y por último las propiedades de hardware y software que posean los equipos de transmisión del video (cámaras).

De acuerdo a las características que generalmente presentan los modelos de cámaras y considerando el costo beneficio de las mismas, se escoge los datos de la cámara marca AXIS 210/211 como referencia para el cálculo del ancho de banda requerido.

Utilizando el valor de compresión 43KB¹⁸ para una resolución de 704 x 480 es un nivel de compresión bajo con lo cual se espera una visualización aceptable, y el formato de trama de acuerdo a la tecnología de capa enlace, seguidamente se presentan los cálculos para una red Ethernet.

¹⁸ Nivel de compresión de formato JPEG." Image and video compression standards." Vasudev Bhaskaran y Konstantinos

$$\text{Número de tramas} = \frac{43\text{KB}}{1456\text{B}} = 29,53 \text{ tramas}$$

$$\text{Sobrecarga} = 30 * 62 = 1860 \text{ Bytes}$$

$$\text{Bytes Totales} = 29(1456) + 776 + 1860 = 44,86\text{KBytes}$$

Aplicación	Tamaño del Paquete	Sobrecarga	Tamaño Total
Video vigilancia	43KB	1,86KB	44,86KB

Tabla 2.15 Tráfico de Video

El ancho de banda requerido para una cámara se encuentra de acuerdo a las imágenes que puede captar la cámara por segundo en este caso como se va a utilizar en video vigilancia es aceptable un valor de 10 imágenes por segundo. Para obtener el valor total se debe de multiplicar por 14 que es el número de cámaras instaladas en el edificio.

$$\text{Tamaño total} = 44,86\text{KB} = 358,88\text{Kb}$$

$$AB_{1camara} = \frac{10 \text{ imagen}}{\text{Segundo}} * \frac{358,88 \text{ Kbits}}{\text{imagen}}$$

$$AB_{1camara} = 3,59 \text{ Mbps}$$

$$\text{Capacidad Total} = 14 * 3,59\text{Mbps}$$

Tráfico De Video = 50,26 Mbps

En la tabla 2.16 se presenta el ancho de banda requerido para las aplicaciones de voz, datos y video de manera simultánea para la red cableada e inalámbrica.

	LAN Ancho de Banda (Mbps)	WLAN Ancho de Banda (Mbps)
DATOS	0,486	0,316
VOZ	0,207	-----
VIDEO	50,260	-----
TOTAL	50,953	0,316

Tabla 2.16 *Tráfico Total*

2.3.4. PROYECCIÓN DEL TRÁFICO

El tráfico actual se encuentra alrededor de los 50 Mbps, pero es importante considerar su crecimiento de acuerdo a la duración de la red. Por este motivo se considera la proyección de crecimiento del 1% a cinco años, la estimación se hará solamente al tráfico de datos y voz puesto que el tráfico de video será estático.

Para la estimación del tráfico a cinco años se requiere de los siguientes parámetros: en la primera columna se encuentran los años, en la siguiente el tráfico inicial de voz y datos, en la tercera columna el tráfico final y en la última el tráfico final más el tráfico de video. A continuación se presenta la tabla 2.17 la proyección de tráfico.

$$Df = Do(1 + f_c)^n$$

Df=Tráfico proyectado

Do=Tráfico Inicial

fc=Factor de crecimiento anual del 1%

n=numero de años

x	To (Mbps)	Tf (Mbps)	T total (Mbps)
1	1,009	1,01909	51,279
2	1,009	1,0292809	51,289
3	1,009	1,0395737	51,299
4	1,009	1,0499695	51,309
5	1,009	1,0604691	51,320

Tabla 2.17 *Proyección del Tráfico*

2.4. SELECCIÓN DE LA RED LAN

Una red por lo general debe ser capaz de compartir recursos e información pero existen características propias de una red LAN que se indican a continuación:

- Cobertura limitada
- Velocidades de transmisión altas,
- Fácil instalación
- Tipo privada puesto que es propia de la empresa.

Las aplicaciones actuales demandan carga de procesamiento y velocidad alta por lo cual se requiere de un ancho de banda que sea capaz de soportar este tipo de requerimientos.

Entre las principales tecnologías de las Redes de Área Local se encuentran:

- Ethernet (10 Mbps)
- Token Ring (16 Mbps)
- Fast Ethernet (100Mbps)
- Giga Ethernet (1000Mbps)

2.4.1. RED ETHERNET

La tecnología más utilizada en redes LAN es Ethernet. La amplia aceptación que posee es por las características que presenta y su fácil instalación. Además es compatible con la mayor parte de protocolos, algo que es sumamente importante en la red para los usuarios actuales.

Ethernet fue diseñado por DIX, que es la fusión de las empresas Digital, Intel y Xerox por lo que a esta red se le conoce como Ethernet DIX. La organización IEEE normalizo con el estándar 802.3 a Ethernet por el año de 1983.

Las primeras redes Ethernet tienen una velocidad de 10Mbps, pero se diferencian en el medio de transmisión que poseen y por consiguiente en su topología. Entre las redes que soportan 10Mbps se tiene: 10Base5, 10Base2, 10Base T y 10Base FL.

10Base5

La red 10Base5 conocida también como Ethernet gruesa utiliza como medio de transmisión cable coaxial con impedancia de 50 ohmios, al cual se conectan todos los dispositivos por lo que su topología lógica y física es tipo bus. A pesar de ser un medio de transmisión un poco rígido es importante recalcar que es resistente a fallas producidas por la interferencia.

Tiene una longitud máxima de 2500 metros dividida en cinco segmentos de 500 metros cada uno, los 5 segmentos son conectados con 4 repetidores, de los 5 segmentos solo 3 pueden tener estaciones y 2 son repetidores pero todos los segmentos tienen un dominio de colisión. A la explicación anterior se le denomina *Regla 5, 4, 3, 2,1*.

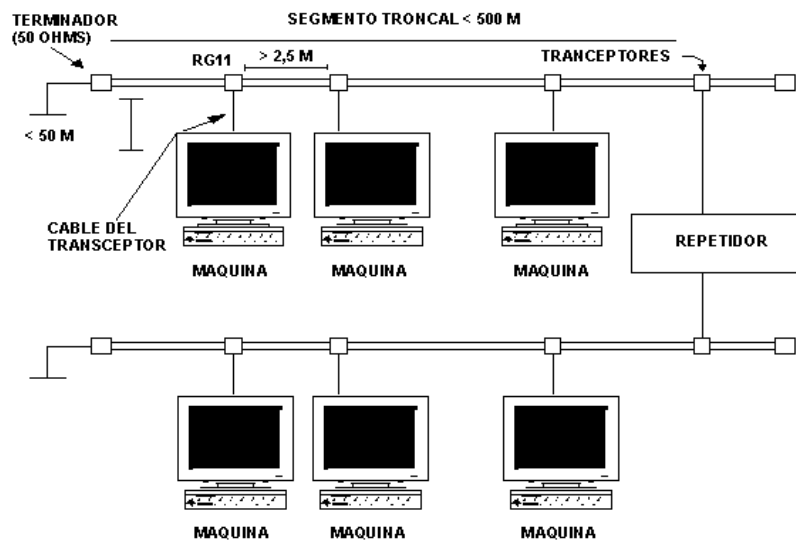


Figura 2.10. Red 10Base5

Entre las ventajas que presenta esta tecnología se encuentra que es simple, trabaja a distancias largas y la inmunidad al ruido que presenta gracias al blindaje, mientras que en las desventajas se puede destacar que si el cable falla, se cae toda la red, y si el fallo se produce en otra parte se debe ir probando en cada nodo, además es renuente a cambios.

10Base2

Esta red es conocida como Ethernet delgada puesto que el cable coaxial que usa es delgado. El costo es inferior al de la red 10Base5 por el medio de transmisión que usa y la eliminación de transceptores en su interior. Por esta razón ha sido utilizada en los últimos tiempos en aplicaciones pequeñas.

Al igual que la red anterior cumple con la *Regla 5-4-3-2-1* pero sus segmentos son de 185 metros y su alcance total de 925 metros, tiene una topología tipo bus, en donde cada dispositivo se conecta a través de un adaptador BNC¹⁹ en forma de

¹⁹ BNC conector cuyas siglas son el nombre de su fabricante.

“T”, mientras que en los extremos del cable se debe colocar un terminador de 50 ohmios.

Presenta las mismas dificultades que la red anterior pero su precio es bastante económico, lo que lo hace más aceptable en el mercado.

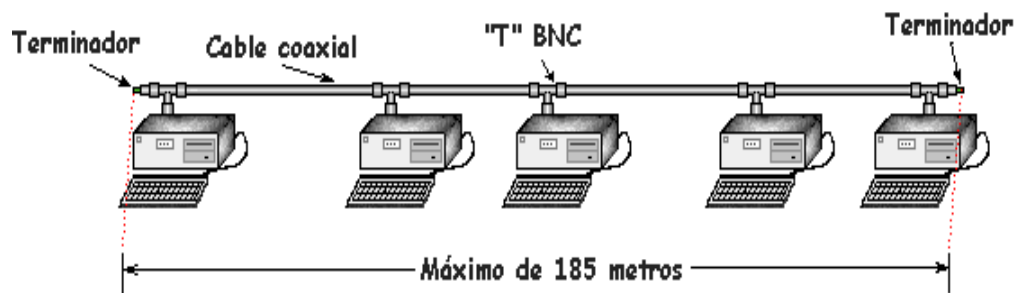


Figura 2.11. Red 10Base2

10BaseT

Entre los elementos que utiliza se encuentra como medio de transmisión UTP y un concentrador que repite la señal.

La distancia máxima de un segmento es de 100 metros, aunque cabe recalcar que se pueden insertar dispositivos como tarjetas o cables que pueden aumentar la distancia hasta 150 metros.

Es fácil de instalar y es flexible gracias al medio de transmisión que usa pero también son muy cortas distancias debido a la interferencia que este medio presenta.

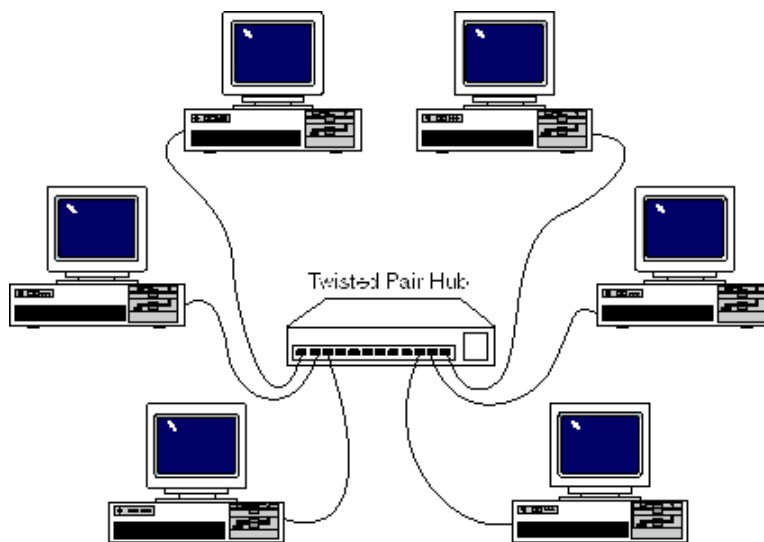


Figura 2.12. Red 10BaseT

10BaseFL

Esta red utiliza como medio de transmisión la fibra óptica lo cual la hace estupenda para ambientes en donde se produzca interferencia electromagnética y en riesgos medioambientales, a pesar del costo. Utilizar este tipo de red puede ser una inversión puesto que a pesar de que el ancho de banda de las aplicaciones aumente se puede mantener el cableado, además la fibra permite una distancia de 2 kilómetros por segmento.

2.4.2. TOKEN RING

Token Ring está estandarizado por el IEEE802.5, tiene una topología física en estrella y topología lógica en anillo. Tiene velocidades de 4 Mbps o 16 Mbps, utiliza un método más organizado para la transmisión de tramas, por lo tanto en esta red no existen colisiones.

Este tipo de red se basa en la transmisión del Token, la máquina que posee el token tiene oportunidad de transmitir, cuando termina pasa a la siguiente máquina

del anillo, si la siguiente máquina también debe enviar realiza el mismo procedimiento, en caso contrario pasa a la siguiente.

Entre las ventajas que tiene Token Ring es la eficiencia que se obtiene cuando la carga es grande, no tiene colisiones y es tolerante a fallas, el inconveniente es que sus tarjetas resultan costosas y en baja carga su eficiencia disminuye.

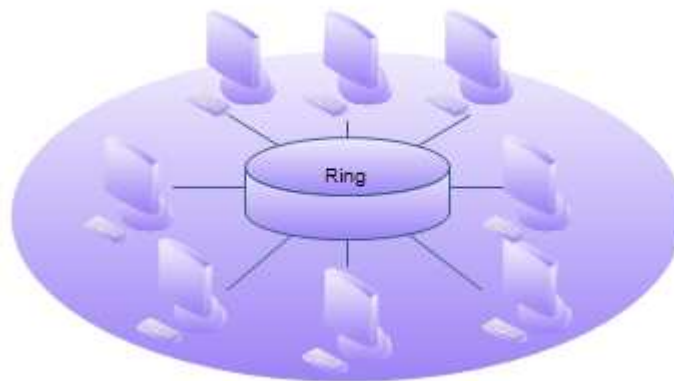


Figura 2.13. *Red Token Ring*

2.4.2. FAST ETHERNET

Es una extensión de la red Ethernet inicial pero con una velocidad de 100 Mbps y 1024 estaciones. Se encuentra definido bajo el estándar 802.3u pero mantiene las interfaces, estructura de trama, longitud de trama, método de acceso y detección de errores de 802.3. El cambio que se produce para obtener esa velocidad se da a nivel físico. El medio de transmisión que se emplea puede ser de fibra óptica y par trenzado. Existen tres tipos de Fast Ethernet:

100BaseT4

El medio de transmisión es el cable UTP categoría tres de los cuales tres pares se usa para transmisión y uno para detectar colisiones. Su modo de transmisión es Half Dúplex. La longitud máxima del segmento es de 100 metros.

100BaseFX

Es capaz de soportar una velocidad de 100 Mbps en distancias mayores a 100 metros pues el cableado que utiliza es de fibra óptica multimodo de 62,5/125µm maneja una fibra para la transmisión y otra para la detección de colisiones y para recibir. Puede transmitir half o full-duplex.

100BaseTX

Al igual que 100BaseT4 usa el cable UTP como medio de transmisión pero de categoría 5. Puede transmitir a half o full dúplex. Utiliza dos pares uno para transmitir y otro para recibir y detectar colisiones.

2.4.3. GIGABIT ETHERNET

Es compatible con Fast Ethernet y define 4 tipos de medios físicos. Los estándares genéricos definidos para Gigabit Ethernet son 1000BaseX y 1000BaseT.

1000BaseX

Tiene como medio de transmisión la fibra óptica y permite interconectar con estación de trabajo, dispositivos de almacenamiento, supercomputadores y periféricos. El estándar 1000BaseX define tres tipos de tecnologías de redes:

- 1000Base-LX.- usa fibra multimodo y monomodo en la ventana de 1300nm.
- 1000Base –SX.- usa fibra multimodo en la ventana de 850nm.
- 1000Base-CX.- Usa cable par trenzado de cobre pero su distancia es corta en comparación de las anteriores.

1000BaseT

Emplea como medio de transmisión el UTP de categoría usando cuatro de los pares del cable.

2.2.4. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

En conclusión se seleccionó la tecnología Fast Ethernet y Gigabit Ethernet para el diseño de la red.

Fast Ethernet.

Para la conexión entre las estaciones de trabajo hacia los switches de accesos, también para las conexiones entre los switches de acceso y distribución se aplica esta tecnología, es decir en la parte de las conexiones del cableado horizontal, la elección de la tecnología se ha hecho de acuerdo al tráfico, lo cual asegura que soportará aplicaciones multimedia, VoIP, etc.

Gigabit Ethernet.

Este tipo de tecnología se utiliza en las conexiones con la capa de core desde la capa de distribución o desde la capa lógica (switches de servidores), puesto que esos enlaces son los que requieren altas velocidades de transmisión, con el fin de evitar los cuellos de botella.

2.5. DISEÑO DE LA RED PASIVA

El diseño de la red Pasiva es la estructura física – pasiva de la red LAN, integra los servicios de voz datos y video. Incluye el diagrama lógico, el tipo de cableado y la estructura general. Además provee las siguientes ventajas:

- Consistencia, flexibilidad y modularidad en crecimiento.
- Diseño uniforme.
- Asegura la compatibilidad de tecnologías.
- Reduce el tiempo de detección de fallas.
- Elemento más duradero de la red.

Los puntos mencionados anteriormente son posibles por los diferentes estándares que se han desarrollado en los últimos años. Entre los estándares mas utilizados están: ANSI/EIA/TIA 568-B, 569-A y 606-A.

2.5.1. ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

2.5.1.1. TIA/EIA-568-B

El objetivo de estas normas es implementar un diseño que sea capaz de soportar una amplia variedad de los servicios actuales y futuros.

Esta norma es la actualización del estándar 568-A, define los requisitos sobre componentes y transmisión medios de telecomunicaciones. Se aplican a edificios comerciales y ambientes de oficina.

El estándar con el objetivo de solventar los diferentes parámetros de cableado se divide en tres secciones:

TIA/EIA-568-B1.-define un sistema genérico de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales. Este documento reconoce únicamente la categoría 5e o superiores.

Los cables reconocidos para cableado vertical y horizontal son: cable UTP de 100Ω , fibra óptica multimodo de 62,5/125 μm , fibra óptica multimodo de 50/125 μm , fibra óptica monomodo de 9 μm y STP de 150Ω a pesar de no ser recomendado para nuevas instalaciones. Para el cableado horizontal se incluye cables de distribución horizontal, conectores de telecomunicaciones, terminaciones mecánicas de los cables horizontales y Patch Cords.

TIA/EIA-568-B2.- esta norma trata acerca de los componentes de cableado, transmisión, modelos de sistemas y procedimientos para verificar el funcionamiento del cable UTP.

Las categorías estandarizadas son: categoría 3, categoría 5e, categoría 6 y categoría 6a. El rendimiento de los cables mencionados anteriormente pueden verse afectados por atenuación, diafonía entre otras. Además el cable UTP debe cumplir con las siguientes características mecánicas incluidas en el estándar:

- Colores de los pares para el cable UTP
 - Par 1: Blanco Azul – Azul.
 - Par 2: Blanco Naranja – Naranja.
 - Par 3: Blanco Verde – Verde.
 - Par 4: Blanco Café – Café.
- Diámetro total menor a 6,35 mm.
- Radio de curvatura mínimo de 25,4 mm.
- Tensión de 400N
- No puede exceder 9,38 ohm / 100 m a 20 °C ni haber diferencias de más de 5% entre cables del mismo par.
- No puede exceder de 5,6 nF a 1 KHz en 100 m.

TIA/EIA-568-B3.- Este estándar especifica los componentes y requisitos de transmisión para la fibra óptica como medio de transmisión. Además permite el uso de nuevos conectores de fibra.

2.5.1.2. TIA/EIA-569-A

Esta norma se denomina como la Norma de Enrutamiento y espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales y es la encargada de estandarizar prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, como por ejemplo canaletas, cuarto de telecomunicaciones y cuarto de equipos.

Los subsistemas que presenta esta norma se indican a continuación:

- Rutas de Cableado Horizontal
- Rutas de Cableado Principal
- Área de Trabajo
- Cuarto de Telecomunicaciones
- Cuarto de Equipos
- Entrada de Servicios

2.5.1.3. TIA/EIA-606-A

Esta norma especifica la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales, es decir proporciona las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de cableado estructurado, en la administración utiliza codificación de colores, etiquetado, y documentación de un sistema de cableado instalado.

Se crea un método que permite el seguimiento de los traslados, cambios y adiciones; además permite encontrar las fallas sin demora, detallando cada cable tendido por características.

Los lineamientos más importantes de esta norma son:

- La presentación de la información se realizará a través de: etiquetas, registros, reportes, planos, órdenes de trabajo.
- Las etiquetas se encuentran en ambas puntas del cable permanente del cableado horizontal y vertical.

2.5.1.4. TIA/EIA-607-A

Permite una correcta instalación de sistemas de tierra para telecomunicaciones en Edificios Comerciales, de esta manera se protege no solamente a los equipos sino también a los usuarios de cualquier voltaje peligroso. Para esto utiliza tres barras de puesta a tierra.

TBB²⁰ es la barra encargada de interconectar los diferentes TGB²¹ con los TMGB²², la función principal de este elemento es reducir y ecualizar la diferencia de potencial de los sistemas de telecomunicaciones que se conectan a él. Debe utilizarse un conductor de cobre aislado cuyo tamaño mínimo puede oscilar entre 6 AWG o 4AWG.

TGB es el punto central de conexión común para los sistemas de telecomunicaciones y equipos. TMGB es el punto principal de unión entre TBBs y el equipo. Por lo general debe ser una por edificio y debe estar ubicado junto a la entrada de servicios. A continuación se enuncian algunas consideraciones que se debe de tener con el TGB y TMGB:

²⁰ TBB Unión vertical para Telecomunicaciones.

²¹ TGB Barra de Puesta a Tierra

²² TMGB Barra Principal de Puesta a Tierra

- Se desea que esté platinada para reducir la resistencia del contacto.
- Debe estar tan cerca como sea posible del panel principal de telecomunicaciones.
- Debe conectarse al panel principal de telecomunicaciones o a su cubierta metálica.

2.5.2. SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El sistema de cableado tiene seis subsistemas:

- Cableado Horizontal (cláusula 4)
- Cableado vertical/principal (cláusula 5)
- Área de Trabajo (cláusula 6)
- Cuartos de telecomunicaciones (cláusula 7)
- Cuarto de equipos (cláusula 8)
- Facilidades de entrada de servicios (cláusula 9)

2.5.2.1. Área de Trabajo

El área de trabajo es identificada desde la placa de la pared hasta el equipo del usuario. Para este diseño se implementará salidas de telecomunicaciones simples y dobles.

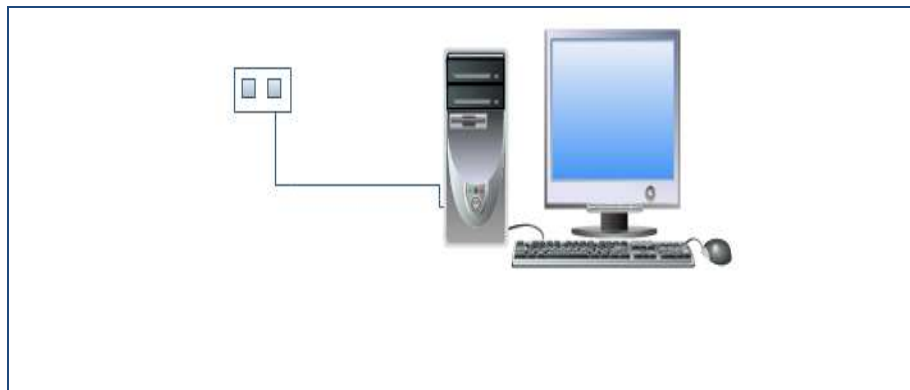


Figura 2.14. *Área de Trabajo*

Salida de telecomunicaciones

Las salidas de telecomunicaciones se ubicarán a 50 centímetros sobre el piso y las salidas para las cámaras de vigilancia se colocarán a 50 cm por debajo del techo que se encuentra especificado en el anexo D. Están compuestas por la placa, cajetín y como terminal de conexión el jack de 8 posiciones. El tipo del jack será RJ-45 categoría seis. El número de Face Plates es:

Face Plates	Subsuelo	Planta Baja	Primer Piso	Tercer Piso	Cuarto Piso	Quinto Piso
Simples	3	5	5	3	3	2
Dobles	6	9	9	6	6	11

Tabla 2.18. *Área de Trabajo*

Cable de Conexión (Patch Cords)

Este elemento permite la conexión entre los equipos de oficina y la salida de telecomunicaciones. El número de Patch Cords depende de los dispositivos que se conecten al Face Plate.

El tipo de cable será UTP categoría 6 de cuatro pares, con conectores RJ-45. Su tamaño será de tres metros. La totalidad de cables es de 127 Patch Cords.

2.5.2.2. Cableado Horizontal

El sistema de cableado horizontal comprende el tipo de topología y todos los elementos que se necesitan desde el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones.

Topología

El cableado horizontal presenta una topología tipo estrella. La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los enlaces hacia los demás nodos. El nodo central es el responsable de pasar toda la información que circula por la red.



Figura 2.15. *Topología en Estrella*

Cable

Las normas ANSI/TIA/EIA 568 B.2 y B.3, reconocen los siguientes tipos de medios, respectivamente:

- Cable UTP 100 ohm, 4 pares, está dividido en las siguientes categorías:

Categoría 3	16MHz (10Mbps).
Categoría 4	20MHz (16Mbps).
Categoría 5	100MHz (100Mbps).
Categoría 5e	100MHz. (250Mbps).
Categoría 6	250MHz (600Mbps).
Categoría 7	600MHz.

Tabla 2.19. *Categorías del Cable UTP*

De acuerdo a la norma EIA/TIA 568 B.2 se establece que los pares deben estar trenzados cada 3,8mm y su diámetro máximo debe ser de 6,35mm.

- Fibra óptica según el estándar EIA/TIA 568B.3 reconoce la fibra monomodo y multimodo de 50/125µm y 62,5/125 µm. Los cables de dos y cuatro fibras utilizados en el cableado horizontal y cableado vertical deben soportar un radio de giro de 25mm y una tensión de 222N. Entre los conectores que se pueden emplear están: ST, SC, LC y FC.

La distancia horizontal máxima es de 100 metros para UTP, el cual se mide desde el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones. Cabe mencionar que la distancia máxima incluye 10 metros adicionales para cables de enlace.

El tipo de cable usado para el cableado horizontal es el par trenzado de cuatro pares 22 AWG, sin blindaje de 100 ohmios (UTP) categoría 6. El cable UTP se puede utilizar para Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, además es compatible con versiones anteriores. El estándar de cable es utilizable para alcanzar frecuencias de hasta 250 MHz en cada par.

Se ha escogido categoría 6 para el UTP debido a que es el mínimo recomendado actualmente para soportar aplicaciones con mayor ancho de banda como cámaras de seguridad IP y VoIP. Las medidas de los cables se calcularon del anexo D.

SUBSUELO				
IDENTIFICADOR	UBICACIÓN	PATCH PANEL	PUERTO	LONGITUD(M)
JS1-D01	Bodega 1	1	1	27,21
JS1-D02	Bodega 1	1	2	27,21
JS2-D03	Bodega 2	1	3	31,72
JS2-D04	Bodega 2	1	4	31,72
JS3-D05	Bodega 3	1	5	49,7
JS3-D06	Bodega 3	1	6	49,7
JS4-D07	Bodega 4	1	7	43,53
JS4-D08	Bodega 4	1	8	43,53
JS5-D09	Bodega 5	1	9	42,94

JS5-D10	Bodega 5	1	10	42,94
JS5-D11	Guardia	1	11	23,32
JS5-D12	Guardia	1	12	23,32
JS0-C01	Garaje	1	13	15,03
JS0-C02	Garaje	1	14	20,73
JS0-C03	Garaje	1	15	31,41
TOTAL				504,01
El total no incluye holgura				

Tabla 2.20. Identificación de Puntos

PLANTA BAJA				
IDENTIFICADOR	UBICACIÓN	PATCH PANEL	PUERTO	LONGITUD(M)
JB1-D01	Hall	1	16	13,01
JB1-D02	Local 1	1	17	29,53
JB1-D03	Local 1	1	18	29,53
JB1-D04	Local 2	1	19	34,41
JB1-D05	Local 2	1	20	34,41
JB1-D06	Local 3	1	21	38,41
JB1-D07	Local 3	2	1	38,41
JB1-D08	Local 4	2	2	43,13
JB1-D09	Local 4	2	3	43,13
JB1-D10	Local 5	2	4	55,41
JB1-D11	Local 5	2	5	55,41
JB2-D12	Local 6	2	6	61,51
JB2-D13	Local 6	2	7	61,51
JB2-D14	Local 7	2	8	65,02
JB2-D15	Local 7	2	9	65,02
JB2-D16	Local 8	2	10	17,15
JB3-D17	Local 8	2	11	17,15
JB3-D18	Isla	2	12	10,68
JB2-D19	Local 9	2	13	19,28
JB2-D20	Local 9	2	14	19,28
JB0-C01	Hall	2	15	14,82
JB0-C02	Sobre el local 9	2	16	12,62
JB0-C03	Esquina del local 7	2	17	70,33
TOTAL				849,16

Tabla 2.21. Identificación de Puntos

PRIMER PISO				
IDENTIFICADOR	UBICACIÓN	PATCH PANEL	PUERTO	IDENTIFICADOR
J1-D01	Isla	3	1	8,8
J1-D02	Local 1	3	2	26,53
J1-D03	Local 1	3	3	26,53
J1-D04	Local 2	3	4	30,2
J1-D05	Local 2	3	5	30,2
J1-D06	Local 3	3	6	32,14
J1-D07	Local 3	3	7	32,14
J1-D08	Local 4	3	8	35,98
J1-D09	Local 4	3	9	35,98
J1-D10	Local 5	3	10	43,03
J1-D11	Local 5	3	11	43,03
J1-D12	Local 5	3	12	47,34
J1-D13	Local 5	3	13	47,34
J1-D14	Local 6	3	14	51,97
J1-D15	Local 6	3	15	51,97
J1-D16	Local 6	3	16	54,85
J1-D17	Local 6	3	17	54,85
J1-D18	Local 7	3	18	16,97
J1-D19	Local 7	3	19	16,97
J1-D20	Isla	3	20	9,98
J1-C01	Hall	3	21	11,43
J1-C02	Entrada	3	22	10,39
J1-C03	Esquina del local 6	3	23	59,25
TOTAL				777,87

Tabla 2.22. Identificación de Puntos

TERCER PISO				
IDENTIFICADOR	SERVICIO	PATCH PANEL	PUERTO	LONGITUD(M)
J3-D01	Local 1	4	1	21,24
J3-D02	Local 1	4	2	21,24
J3-D03	Local 2	4	3	21,24
J3-D04	Local 2	4	4	21,24
J3-D05	Local 3	4	5	21,24
J3-D06	Local 3	4	6	21,24
J3-D07	Local 4	4	7	21,24
J3-D08	Local 4	4	8	21,24
J3-D09	Local 5	4	9	21,48

J3-D10	Local 5	4	10	21,48
J3-D11	Local 6	4	11	21,55
J3-D12	Local 6	4	12	21,55
J3-D13	Techo	4	13	6,84
J3-C01	Entrada	4	14	20,96
J3-C02	Patio de Comidas	4	15	21,05
TOTAL				304,83

Tabla 2.23. Identificación de Puntos

CUARTO PISO				
IDENTIFICADOR	UBICACIÓN	PATCH PANEL	PUERTO	LONGITUD(M)
J4-D01	Techo	5	1	7,56
J4-D02	Entrada	5	2	57,56
J4-D03	Entrada	5	3	57,56
J4-D04	Lado Izquierdo	5	4	48,18
J4-D05	Lado Izquierdo	5	5	48,18
J4-D06	Lado Izquierdo	5	6	39,69
J4-D07	Lado Izquierdo	5	7	39,69
J4-D08	Posterior-izquierdo	5	8	32,25
J4-D9	Posterior-izquierdo	5	9	32,25
J4-D10	Posterior-derecho	5	10	25,81
J4-D11	Posterior-derecho	5	11	25,81
J4-D12	Lado derecho	5	12	16,37
J4-D13	Lado derecho	5	13	16,37
J3-C01	Cuarto de Equipos	5	14	5,85
J3-C02	Sobre los puntos 5/6	5	15	53,95
TOTAL				507,08

Tabla 2.24. Identificación de Puntos

QUINTO PISO				
IDENTIFICADOR	UBICACIÓN	PATCH PANEL	PUERTO	LONGITUD(M)
J5-D01	Gerencia	6	1	15,46
J5-D02	Gerencia	6	2	15,46
J5-D03	Secretaria	6	3	13,15
J5-D04	Secretaria	6	4	13,15
J5-D05	Aula 2	6	5	26,8
J5-D06	Aula 2	6	6	26,8
J5-D07	Aula 2	6	7	20,44
J5-D08	Aula 2	6	8	20,44
J5-D09	Aula 2	6	9	11,84
J5-D10	Aula 2	6	10	11,84
J5-D11	Aula 1	6	11	5,82
J5-D12	Aula 1	6	12	5,82
J5-D13	Aula1	6	13	11,89
J5-D14	Aula 1	6	14	11,89
J5-D15	Aula 1	6	15	18,15
J5-D16	Aula 1	6	16	18,15
J5-D17	Aula 1	6	17	17,34
J5-D18	Aula 1	6	18	17,34
J5-D19	Consultorio 2	6	19	9,63
J5-D20	Consultorio 2	6	20	9,636
J5-D21	Consultorio 1	6	21	13,036
J5-D22	Consultorio 1	6	22	13,03
J5-D23	Techo	6	23	0,906
J5-C01	Pasillo	6	24	7,1
TOTAL				335,1

Tabla 2.25. Identificación de Puntos

Ductería

Se refiere al elemento que enruta los cables de forma organizada, además mantiene la estética arquitectónica del edificio. Por esta razón las bandejas están instaladas sobre el cielo falso.

Las cámaras IP se encuentran sobre el techo falso, se empleará canaleta de 32x12 hasta el cuarto de telecomunicaciones desde la cámara IP en lugares en los cuales no existan bandejas.

Las canaletas se utilizan para enrutar los cables de UTP desde las salidas hasta el cuarto de telecomunicaciones, en los casos en que la capacidad de la canaleta no sea suficiente se ha ubicado bandejas. A continuación se muestra la cantidad de canaleta de diferentes dimensiones que se utilizará en el diseño, elemento de conectividad se presentan en el listado del elemento pasivo.

Canaletas de 40X25, 60X40, 100X45

Se ha implementado canaletas plásticas de color marfil, instaladas con tornillos, en el recorrido horizontal del edificio.

CANAleta	LONGITUD(M)
SUBSUELO	
Cn 32x12	72,71
Cn 40x25	6,65
Cn 60x40	38,92
PLANTA BAJA	
Cn 32x12	32,63
Cn 40x25	21,85
Cn 60 x40	25,89
PRIMER PISO	
Cn 32x12	17,58
Cn 40x25	10,95
Cn 60 x40	31,38
TERCER PISO	
Cn 32x12	41,42
Cn 100 x45	25,55
CUARTO PISO	
Cn 32x12	18,86
Cn 40x25	15,35
Cn 60 x40	28,26
QUINTO PISO	
Cn 32x12	31,72
Cn 40x25	38,05
Cn 60 x40	12,33

Tabla 2.26. *Canaletas*

2.5.2.3. CABLEADO VERTICAL

Se define como la interconexión entre cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios. Entre los elementos que constituyen el cableado vertical se encuentran cables, conexiones cruzadas, principales e intermedias, terminaciones mecánicas, etc.

La distancia máxima permitida del equipo al cuarto de equipos es de 30 metros y los puentes de interconexión o cables de parcheo no deben exceder los 20 metros. Se debe respetar las distancias máximas para la dorsal en función del tipo de medio de transmisión empleado, como se muestra en la Tabla 2.27

Tipo de medio de networking	Distancia desde HCC hasta MCC	Distancia desde HCC hasta ICC	Distancia desde ICC hasta MCC
62.5/125 cable de fibra óptica	2000 metros (6560 pies)	500 metros (1640 pies)	1500 metros (4820 pies)
Single-mode fiber-optic cable	3000 metros (9840 pies)	500 metros (1640 pies)	2500 metros (8200 pies)
UTP (voz)	800 metros (2624 pies)	500 metros (1640 pies)	300 metros (984 pies)
UTP (datos)	Aplicaciones de datos, limitadas a un total de 90 metros (295 pies)		

Tabla 2.27. *Distancias de Cableado Vertical*

Para el cableado vertical se utiliza como cable principal la fibra óptica multimodo de 62/125µm de 4 hilos, por las características de velocidad, inmunidad al EMI y bajos niveles de atenuaciones, además permite mejorar el flujo de datos. El diagrama del cableado vertical se encuentra en el anexo D.

2.5.2.4. Cuarto de Telecomunicaciones

Es el área exclusiva para guardar los equipos asociados con el sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones, equipos de telecomunicaciones,

terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. Las instalaciones eléctricas no deben compartir con las instalaciones de telecomunicaciones.

De acuerdo a la demanda de cada uno de los pisos se ha visto innecesario ubicar un cuarto de telecomunicaciones por piso. Por esta razón y de acuerdo a la norma establecida, se tiene tres cuartos de telecomunicaciones. La ubicación de los cuartos de telecomunicaciones es la siguiente:

Pisos	Armario de telecomunicaciones
Subsuelo	
Planta Baja	✓
Primer Piso	✓
Tercer Piso	
Cuarto Piso	✓
Quinto Piso	

Tabla 2.28. *Ubicación de los Cuartos de Telecomunicaciones*

Según las especificaciones de la norma ANSI/TIA/EIA 569 A, el cuarto de telecomunicaciones presentará las siguientes características:

- La altura del cielo raso será de 3,5 metros (mínimo 3 m.).
- El sistema de climatización generará únicamente frío, manteniendo una temperatura continua (24 horas al día, 365 días al año) entre los 10 y 24 °C (grados Celsius).
- No existirán tuberías de agua a través (alrededor o sobre) del cuarto de telecomunicaciones.
- El cuarto de telecomunicaciones contará con una barra de puesta a tierra, la cual se conectará mediante un cable 6 AWG (mínimo) al sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones (ANSI/TIA/EIA 607).

- Se proveerá de tomacorrientes dobles de 110 Voltios C.A. Estos deben estar a 15 cm. del nivel del piso.

Rack

El rack es el elemento que permite organizar los equipos y cables dentro del cuarto de telecomunicaciones. El tamaño del rack depende de los elementos que se incluyan en cada uno. El siguiente cuadro presenta el dimensionamiento de los racks en los cuartos de telecomunicaciones:

UBICACIÓN	ELEMENTOS	MEDIDAS (UR)
Planta Baja	Espacio Libre	4
	Switch de 24P	1
	Switch de 24P	1
	Dos Patch Panels 24P	2
	Panel de fibra óptica	1
	Organizadores	5
	Crecimiento	3
	Seguridad	3
	TOTAL	20
Primer Piso	Espacio Libre	4
	Switch de 24P	1
	Switch de 24P	1
	Dos Patch Panels 24P	2
	Panel de fibra óptica	1
	Organizadores	5
	Crecimiento	3
	Seguridad	3
	TOTAL	20
Cuarto Piso	Espacio Libre	4
	Switch de 24P	1
	Switch de 24P	1
	Dos Patch Panels 24P	2
	Panel de fibra óptica	1
	Organizadores	5
	Crecimiento	3
	Seguridad	3
	TOTAL	20

Tabla 2.29. *Dimensionamiento del Rack*

El tamaño del rack es de 20 unidades de rack. (1 UR = 1,75 pulgadas), por lo tanto sus dimensiones son de 35 x19 pulgadas.

El tipo de cable para la conexión entre los Patch Panel y el equipo activo será UTP categoría 6 de un metro. La totalidad de cables es de 127 Patch Cords incluido el diez por ciento.

2.5.2.5. Cuarto de Equipos

El cuarto de equipos se diferencia del cuarto de telecomunicaciones por la complejidad del equipo activo.

Se diseña de acuerdo a las siguientes recomendaciones especificadas en la norma TIA/EIA 569-A.

- Espacio centralizado para equipo de telecomunicaciones
- Evitar lugares que pueden limitar la expansión
- Debe ser diseñado para dar servicio a los equipos que contendrá.
- Debe conectarse a la ruta vertical.
- Altura mínima de 2.44 sin obstrucciones
- Debe disponer de iluminación, 500 lx a 1 m. de piso
- Energía eléctrica, depende del calculo de cargas.
- Mantener la temperatura adecuada.

El cuarto de equipo se ubica en la última planta, en donde se almacenara el rack de los servidores, el equipo de core, los servidores y equipos de seguridad. Para esto realizando un análisis similar al del punto 2.5.2.4 se tiene que se necesita un rack de 54 pulgadas.

2.5.3. INVENTARIO DE LA RED PASIVA

El inventario total de elementos pasivos para el sistema de cableado estructurado presenta los elementos requeridos para la implementación del mismo. Cabe mencionar que ningún cable en el cableado horizontal supera los 90 metros por lo tanto cumple con la norma establecida.

LISTADO DE MATERIALES							
	Subsuelo	Planta	Primer	Tercer	Cuarto	Quinto	Cantidad
		Baja	Piso	Piso	Piso	Piso	Total
Bandeja de Cables (m.)	0	58,24	91,86	206,49	0	0	356,59
Canaleta 32x12 (m.)	72,71	32,63	17,58	41,42	18,86	31,72	214,92
Canaleta 40x25 (m.)	6,65	21,85	10,95	0	15,35	38,05	118,4
Canaleta 60x40(m.)	38,92	25,89	31,38	0	28,26	12,33	136,78
Canaleta 100x45 (m)	0	0	0	25,55	0		25,55
Canaleta 32x12 (unidades)	37	17	9	21	10	16	110
Canaleta 40X25 (unidades)	4	11	6	0	8	20	49
Canaleta 60X40 (unidades)	20	13	16	0	15	7	71
Canaleta 100X45 (unidades)	0	0	0	13	0	0	13
Ángulos internos	6	13	13	0	9	11	52
Ángulos externos	4	14	14	2	8	7	49
Conectores tubería	5	4	4	6	3	6	28
Cable UTP cat 6 (m.)	504,01	849,16	777,87	304,83	507,08	335,1	3278,05
Cable UTP cat 6 (rollos)	1	1	1	2	1	2	8
FO multimodo 62,5/125 (m.)	27,5	22,5	17,5	12,5	4,75	12,5	97,25
Rack (35")	0	1	1	0	2	0	4
Rack (54")	0	0	0	0	1	0	1
Patch Panel 1U	0	2	2	0	2	0	6
Patch Panels F.O.	0	1	1		1	0	3
Organizadores 1U	0	5	5	0	5	0	15
Patch Cords 2 metros	15	23	23	15	15	24	127
Patch Cords 1 metro	15	23	23	15	15	24	127
Face Plates Simples	3	5	5	3	3	2	21
Face Plates Dobles	6	9	9	6	6	11	47
Plugs R&M	15	23	23	15	15	24	115
Conectores F.O.	0	0	0	0	12	0	12

Tabla 2.30. Listado del elemento pasivo

2.6. DISEÑO DE LA RED ACTIVA

Como se mencionó en el punto 2.2.4 se utilizará la tecnología Fast Ethernet y Gigabit Ethernet para el diseño de la red.

Los criterios para el desarrollo de la red activa dependen del tráfico que va a tener la red y el número de puntos, analizados en subcapítulos anteriores.

2.6.1. CAMARAS IP

- Interfaz Ethernet 10/100 Base T.
- Compresión MPEG-4 y JPEG.
- Protocolos TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, TELNET, SNMP Y DHCP.
- Resolución mayor o igual 640 x 480 pixeles.
- Compresión de audio G.711.
- Calidad de 2 Mega pixeles.

2.6.2. SERVIDORES

Los servidores deben ser capaces de cumplir con los requerimientos de disponibilidad y eficacia. En general, los servidores deberán poseer las siguientes características:

- La capacidad del disco duro debe ser capaz de soportar la instalación del sistema operativo, y otra información como es el caso del servidor de correo electrónico. Aproximadamente el disco duro deberá tener una capacidad de 8GB.
- Procesador Pentium Dual Core de 1,6GHz.
- Memoria RAM de 512MB.

Entre los servidores que se necesitan para el edificio están:

2.6.2.1. Servidor Web

Este servidor es el encargado de proporcionar la página electrónica del edificio. A través de este se puede acceder a informaciones tales como: eventos, locales de arriendo, ofertas información específica de cada local. Para esto se empleará el servidor Apache por su reconocimiento a nivel mundial.

La razón por la cual este servidor es el más popular, es que continuamente se actualiza para soportar nuevos protocolos y soporta una gran cantidad de lenguajes. Es importante mencionar que este servidor fue diseñado bajo el sistema operativo Linux, por lo tanto su máxima potencialidad se obtiene bajo esta plataforma.

2.6.2.2. Servidor Email

Es el encargado de manejar el correo interno. De esta manera a los usuarios internos se les permite el acceso al correo electrónico desde cualquier sitio que tenga conexión a Internet. Para esto es necesario implementar el servicio de web mail mediante el protocolo IMAP²³. Este servidor también funcionara bajo la plataforma Linux.

2.6.2.3. Servidor DNS²⁴.

DNS es una base de datos distribuida que traduce los nombres de los hosts a direcciones IP y viceversa. Es el encargado de asignar nombres para la gestión de los equipos dentro de la red. También es implementado en Linux.

²³ IMAP Protocolo de Acceso a Mensajes Electrónicos.

²⁴ DNS Domain Name System

2.6.2.4. Servidor DHCP

Es el encargado de asignar direcciones IP dinámicamente a los equipos que pertenecen a la red, dependiendo del grupo al cual se añada. Para este objetivo la plataforma Linux nos proporciona este servicio como parte de sus funciones.

2.6.2.5. Servidor de Cámaras IP

Tiene como función almacenar las imágenes que la cámara IP capta. Su capacidad es mayor por tratarse de video, aproximadamente de 400GB.

2.6.3. EQUIPOS ACTIVOS PARA DATOS

Los equipos activos de acuerdo a la funcionalidad que se requiera en las diferentes capas del modelo de la red pueden ser:

Hub.- es un dispositivo que se añade para amplificar la señal del cable y de esta manera solucionar en parte las pérdidas por atenuación que se pueden producir. Un repetidor amplifica la señal pero no la modifica. Mantiene un solo dominio de broadcast y de colisión para todas las máquinas conectadas a él. Dos segmentos conectados por un repetidor deben usar el mismo método de acceso al medio para la comunicación y se usa principalmente en sistemas de cables lineales como Ethernet. Entre las funciones de un repetidor están: Definir la topología lógica de la red, regenerar la señal de red y operar en el nivel mas bajo de la pila de protocolos. Además, existen parámetros generales que se deben tomar en cuenta el momento de la elección:

- Número de Puertos
- Velocidad
- Apilable

➤ Administración

Switch.- son dispositivos que no dividen el ancho de banda de acuerdo al número de puertos. El switch puede dividir en dominio de colisiones pero no puede dividir dominios de broadcast y multicast. Se tiene algunas características generales al igual que el dispositivo anterior.

- Número de Puertos
- Puertos adicionales de mayor velocidad.
- Velocidad de la red
- Apilable
- Configuración de VLANs
- Administración
- Puertos Trunking
- Velocidad de Backplane

Router. - es el encargado de conectar redes LAN o WAN, de manera que si existen múltiples caminos entre dos puntos finales puede controlar el tráfico. De acuerdo al modelo OSI opera al nivel de capa tres. Son capaces de transportar varias aplicaciones y a la vez dividir los dominios de colisión y de broadcast. Las características generales son:

- Puertos WAN o LAN
- Interfaces LAN (10/100/1000 baseT, 10/100baseT).
- Protocolos soportados
- Manejo de servicios (datos, video y voz).
- Manejo de VPNs.
- Capacidad de expansión de almacenamiento (DRAM y Flash).
- Capacidad de ruteo de IPv4 e IPv6.
- Capacidad de memoria de ruteo (512 MB -1 GB).

2.6.3.1. Equipo de Acceso

Se requiere de seis switches de acceso con las características mínimas que se enuncian a continuación:

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Conmutación a nivel capa dos 24 puertos UTP de 10/100 Mbps autosense. Puerto Uplink Gigabit Ethernet para Fibra Óptica Velocidad de Backplane de 5 Gbps. Administrable Calidad de Servicio(802.1p) Direcciones MAC de 200
APLICACIONES SOPORTADAS
Soporte de paquetes de telefonía (VoIP) Soporte de Puertos Trunking Autenticación de dispositivos (IEEE 802.1x) Protocolo Spanning Tree (IEEE802.3) Permitir el manejo de VLANS Power Over Ethernet en 4 puertos Impedir lazos en la red Administración Local y remota

Tabla 2.31. *Características Generales del Equipo de Acces*

2.6.3.2. Equipo de Distribución

El switch de distribución se conecta con los switches de acceso. Para otorgar de disponibilidad se ha decidido redundar el equipo de distribución, es decir todos los equipos de acceso y servidores se conectarán a dos dispositivos de distribución.

CARACTERISTICAS GENERALES
Conmutación a nivel capa tres 8 puertos para Fibra Óptica 1000Base-SX Velocidad de Backplane mínima de 10 Gbps. Direcciones MAC 1K Calidad de Servicio (802.1p) Equipo Nuevo
APLICACIONES SOPORTADAS
Soporte de Puertos Trunking Autenticación de dispositivos (802.1x) Protocolo Spanning Tree (802.3) Permitir el manejo de VLANS Administración Local y remota Power Over Ethernet Impedir lazos en la red (802.1d) Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP.

Tabla 2.32. *Características Generales del Equipo de Distribución*

2.6.3.3. Equipo Activo Para Servidores

El dispositivo para conectar los diferentes servidores que funcionan en el edificio requiere de una capacidad alta pero sobre todo debe ser capaz de brindar disponibilidad.

CARACTERISTICAS GENERALES
5 puertos Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. Puerto uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. Velocidad de Backplane mínima: 10 Gbps. Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. Tipo administrable. Calidad de Servicio a nivel 2,3, v4

APLICACIONES SOPORTADAS
Enrutamiento Estático, dinámico RIP I y II, IP routing Enrutamiento IP versión 6 Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, RMON. Autenticación de dispositivos de la red LAN(IEEE802.1x)

Tabla 2.33. *Características Generales del Equipo para Servidores*

2.6.3.4. Router

El equipo de core debe conectarse con el equipo de distribución, con el equipo de servidores y con los enlaces a Internet.

CARACTERISTICAS GENERALES
3 puertos fibra óptica 1000BASE-SX 2 puertos fibra óptica para enlaces WAN Memoria ROM: 256 KB Memoria flash: 64 MB Memoria DRAM: 128 MB Velocidad de Backplane: 100 Gbps Direcciones en la tabla MAC: 10 ó 15 K Modalidad de conmutación: Fragment Free o Store and Forward
APLICACIONES SOPORTADAS
Calidad de Servicio a nivel 2,3, v4 Enrutamiento Estático, dinámico RIP I y II, IP routing Enrutamiento IP versión 6

Tabla 2.34. *Características Generales del Equipo de Core*

2.6.4. EQUIPOS ACTIVOS PARA VOZ

La telefonía IP nos da la posibilidad de comunicarnos con costos más bajos dentro de las Empresas, la señal de voz puede ser obtenida desde un micrófono conectado a la PC, o bien desde un teléfono común: existen Gateway (dispositivos de interconexión) que permiten intercomunicar las [redes](#) de telefonía tradicional con las [redes](#) de [datos](#); el sistema telefónico desvía las llamadas a [Internet](#) para que, una vez alcanzado el [servidor](#) más próximo, esa llamada vuelva a ser traducida como señal analógica y sea transmitida hacia un teléfono común por la red de telefonía tradicional.

Básicamente la red de telefonía IP se basa en dos dispositivos que nos permitan realizar la conversión de voz de analógica a digital y viceversa (Gateway de voz) y administrar las llamadas dentro de la empresa (Call server).

2.6.4.1. Gateway de Voz

Un Gateway de voz es un dispositivo de red que nos ayuda con la comunicación de las llamadas de voz y de fax en tiempo real, entre una red de datos y la red de telefonía pública conmutada, generalmente estos dispositivos tienen soporte para por lo menos dos canales digitales E1/T1.

La principal función de estos dispositivos incluyen la compresión y descompresión, control de las señales, enrutamiento de llamadas y empaquetamiento.

El Gateway de voz maneja los cambios análogo digitales en la señal de voz, este deberá soportar los protocolos empleados en la telefonía.

Para el diseño y número de usuarios del Mall Financiero se requerirá un Gateway digital para manejar un enlace E1 con por lo menos dos puertos FXO (Foreign

Exchange Output) que nos permitirá el acceso a la red de telefonía fija y celular, y una interfaz 10/100/1000 Ethernet para la conexión con el equipo de core.

2.6.4.2. Call Server

Un Call Server es un servidor que nos permitirá administrar y gestionar las llamadas mediante el manejo de las direcciones IP, en la Figura 2.16 se muestra la topología de los elementos de la telefonía IP.

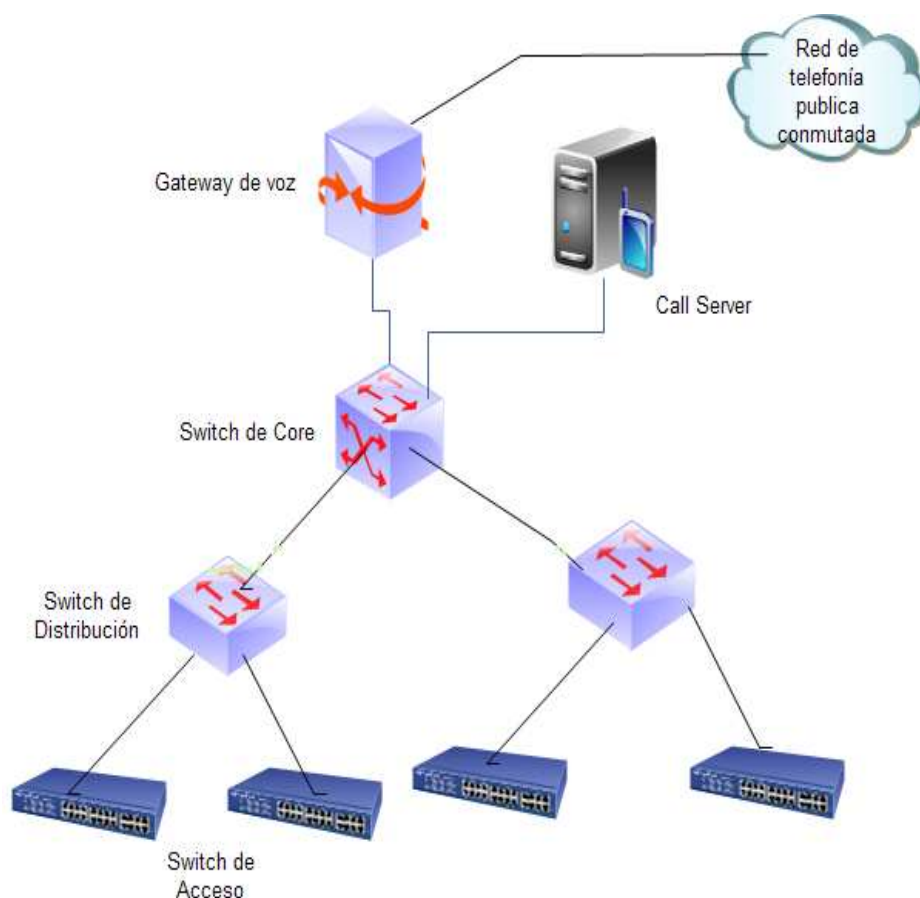


Figura 2.16. Topología de los elementos de la telefonía IP

2.7. DISEÑO LÓGICO

En el diseño lógico se abarca temas como la creación de VLANs y el direccionamiento IP.

2.7.1. VLAN

La mayor parte de la información es enviada a todas las estaciones que pertenecen a la red, esto produce tráfico innecesario y en ciertas ocasiones el colapso de la red. La creación de VLANs surge como la respuesta a estos posibles problemas, puesto que permite la segmentación de la red de acuerdo a las funciones dentro de la organización.

Las redes virtuales únicamente transmiten información a quienes la integran. La forma de reconocer a que VLAN pertenece se especifica en el estándar IEEE802.1q o puede encapsularse dentro de otro paquete que tenga la información de la VLAN. Por la capacidad de dividir la red en dominios de colisión y difusión el equipo activo debe ser de capa dos o tres. En caso de configurar los puertos se requiere un dispositivo de capa dos, mientras que a nivel de capa tres para identificar a que VLAN pertenece se pueden asociar las direcciones IP. A continuación se presenta la Figura 2.17 que permite entender el funcionamiento de una VLAN.

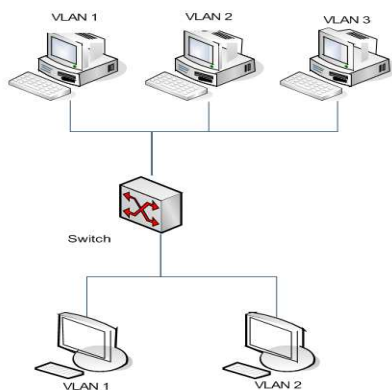


Figura 2.17. División en Redes Virtuales

De acuerdo a los parámetros que se utilice para dividir la red en VLANs se puede tener la siguiente clasificación de VLANs:

Tipo	Definición
Puerto	Se configura los puertos de cada dispositivo activo sin importar la ubicación física de los usuarios.
MAC	Se agrupa las estaciones de acuerdo a la MAC, la configuración se realiza utilizando un software.
Protocolo	El tráfico de cada protocolo se envía a la VLAN de ese protocolo.
DHCP	La dirección IP es asignada automáticamente, de igual manera la VLAN correspondiente cuando se enciende un dispositivo de red.
Binding	Se asigna tres parámetros de identificación a un usuario por cada VLAN.

Tabla 2.35. *Clases de VLANs*

En el anterior capítulo en el punto 1.3.1.2 Clases de Usuarios se dividió a los usuarios de acuerdo a los privilegios que cada uno posee. En base a esta clasificación se implementará las VLANs para el edificio. Además se tendrá una VLAN para servidores por tratarse de puntos críticos dentro de la red. En la tabla 2.36. Se tiene las VLANs que posee la red.

VLAN	DOMINIO
ADMINISTRATIVO	Usuarios de la red de datos
VISITANTES	Usuarios de la red inalámbrica.
SERVIDORES	Los servidores que pertenecen al edificio.
VoIP	Los puntos que manejen voz
CAMARAS	Las cámaras de seguridad ubicadas en todos los pisos.

Tabla 2.36. *VLANs del edificio*

Dado que los usuarios que integran una VLAN se encuentran distribuidos en los diferentes pisos del edificio, la configuración se realizará en los puertos de los equipos de acceso. La comunicación de las diferentes redes virtuales se da a nivel de capa tres.

La adición de nuevos equipos en la red se facilita gracias a la utilización del servidor DHCP. Este servidor asignará una dirección IP libre al nuevo equipo de acuerdo a la VLAN que pertenezca.

2.7.1. DIRECCIONAMIENTO IP

Antes de iniciar con el direccionamiento IP es importante señalar ciertos conceptos para entender de mejor manera la planificación del direccionamiento IP.

2.7.1.1. Dirección IP

La dirección IP es el identificador de los equipos (computador, teléfono y cámaras) conectados a la red, pueden ser asignadas de forma estática o dinámica. Las direcciones IP constan de cuatro octetos en notación decimal (0 -255), y se clasifican en: A, B, C, D y E.

Las direcciones A, B y C son para direccionamiento IP, mientras que las clases D y E son experimentales o están reservadas para usos futuros y propósitos específicos.

En la tabla 2.37. se presenta el rango de direcciones IP, el número de redes y host para cada clase:

CLASE	PRIMERA DIRECCIÓN	ÚLTIMA DIRECCIÓN	NUMERO DE REDES	NUMERO DE HOST
A	1.0.0.0	126.0.0.0	126	16777214
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16384	65534
C	192.0.1.0	223.255.255.255	2097152	254
D	224.0.0.0	239.255.255.255	-----	-----
E	240.0.0.0	247.255.255.255	-----	-----

Tabla 2.37 *Rango de las direcciones IP*

Las direcciones IP pueden ser privadas o públicas. Las direcciones públicas son aquellas que permiten al computador comunicarse al Internet, es decir las direcciones que se contratan al ISP, por lo tanto resultaría oneroso utilizar una dirección pública para cada computador. Las direcciones privadas pertenecen a la red interna y pueden comunicarse al internet utilizando el servidor Proxy que permite la traducción de direcciones privadas a públicas utilizando NAT (Traducción de dirección de Red).

De acuerdo al RFC 1597 las direcciones reservadas para intranet son las siguientes:

CLASE	PRIMERA DIRECCIÓN	ÚLTIMA DIRECCIÓN
A	10.0.0.0	10.255.255.255
B	172.16.0.0	172.31.255.255
C	192.168.0.0	192.168.255.255

Tabla 2.38. *Rango de direcciones IP privadas*

El número de estaciones de trabajo dentro del edificio es bajo por lo tanto se ha creído conveniente utilizar la red de clase C: 192.168.0.0 con máscara 255.255.255.0 que forma parte del rango de direcciones de redes privadas.

SEGMENTO	SUBRED	RANGOS DE DIRECCIONES IP
VLAN Administrativo	Subred: 192.168.1.0 MSK: 255.255.255.0	Desde: 192.168.1.1 Hasta: 192.168.1.254
VLAN Visitantes	Subred: 192.168.2.0 MSK: 255.255.255.0	Desde: 192.168.2.1 Hasta: 192.168.2.254
VLAN de Servidores	Subred: 192.168.3.0 MSK: 255.255.255.0	Desde: 192.168.3.1 Hasta: 192.168.3.254
VLAN de VoIP	Subred: 192.168.4.0 MSK: 255.255.255.0	Desde: 192.168.4.1 Hasta: 192.168.4.254
VLAN de Cámaras IP	Subred: 192.168.5.0 MSK: 255.255.255.0	Desde: 192.168.5.1 Hasta: 192.168.5.254

Tabla 2.39. *Direccionamiento IP de VLANs*

SERVIDOR	DIRECCIÓN IP
DNS	IP: 192.168.3.1 MSK: 255.255.255.254
DHCP	IP: 192.168.3.2 MSK: 255.255.255.254
EMAIL	IP: 192.168.3.3 MSK: 255.255.255.254
SEGURIDAD IP	IP: 192.168.3.4 MSK: 255.255.255.254
VOIP	IP: 192.168.3.5 MSK: 255.255.255.254
WEB	IP: 192.168.3.6 MSK: 255.255.255.254

Tabla 2.40. *Direccionamiento IP de Servidores*

2.8. DISEÑO DE LA RED WLAN

La Red inalámbrica brindará únicamente servicio de Internet a los visitantes del Mall Financiero.

2.8.1. AREA DE COBERTURA

La cobertura de la WLAN no abarca todo el edificio, esta se encontrará disponible en los pisos 3, 4 y 5, que son los sectores que de acuerdo a la administración del edificio están destinados a los visitantes.

Las áreas que contemplan el uso de la WLAN son:

- Patio de Comidas (tercer piso)
- Área de Juegos Mecánicos (cuarto piso)
- Salas de Espera (quinto piso)

2.8.2. TIPO DE APLICACIONES

Las aplicaciones que van a correr en la red inalámbrica están especificadas en el cálculo de tráfico para la red WLAN las cuales son acceso a paginas web y correo electrónico (Tabla 2.10).

2.8.3. MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA

Las bases del edificio están hechas de hormigón, las paredes externas están construidas de bloques de cemento, la parte frontal del edificio es de vidrio grueso, las separaciones del tercer piso están hechas de material desmontable, y las demás paredes internas del edificio son de bloques de cemento.

A continuación en la tabla 2.41. Se muestra los niveles aproximados de atenuación de los distintos materiales del edificio.

MATERIALES	ATENUACIÓN
Hormigón	12 dB
Bloques de Cemento	10 dB
Material Desmontable	1 dB
Vidrio Desmontable	3 dB

Tabla 2.41. *Niveles de atenuación de Materiales*

2.8.4. CONEXIÓN DE LA RED INALÁMBRICA CON LA RED CABLEADA

Para cada Access Point se dispondrá de un punto de red el cual se conectará al cableado horizontal, por seguridad del equipo este será ubicado sobre el techo falso de cada piso aproximadamente a 3.5 metros del suelo, también se considera un punto de alimentación eléctrica para el equipo.

2.8.5. NÚMERO DE USUARIOS

El número de usuarios por planta es variable dependiendo de la actividad que se realice en cada piso.

En el tercer piso se ubican 30 mesas para cuatro personas; si todo el piso estuviera ocupado se tiene una capacidad máxima para 120 personas; el número de usuarios a la red inalámbrica será del 30% de la toda su capacidad, esto nos da un número de 36 usuarios.

El cuarto piso esta dedicado a juegos electrónicos y mecánicos, existe una capacidad similar al tercer piso; pero esta vez se considera que un 20% de los

visitantes usarán la red inalámbrica, debido a que esta es una zona destinada al entretenimiento, esto nos da 24 usuarios.

En el quinto piso se encuentran aéreas dedicadas a consultorios, aulas de capacitación y salas de espera, considerando que el servicio inalámbrico lo utilizarán las personas que se encuentran en las salas de espera se tomará en cuenta un número de treinta usuarios cuando todas las salas estén llenas.

En la Tabla 2.42. Se muestra el número proyectado de usuarios por piso

Planta	Número de Usuarios
Tercer Piso	36
Cuarto Piso	24
Quinto Piso	30

Tabla 2.42. *Número de usuarios proyectados*

2.8.6. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Las tecnologías que se pueden utilizar en el diseño de la red inalámbrica se presentan a continuación:

Parámetro	IEEE 802.11a	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g
Frecuencia / Ancho de Banda	5 GHz (300 MHz)	2.4 GHz (83.5 MHz)	2.4 GHz (83.5 MHz)
Modulación	OFDM	DSSS	OFDM
Ancho de Banda por Canal	20 MHz (6 canales utilizables)	22 MHz (3 canales utilizables)	22 MHz (3 canales utilizables)
Tasa de Transmisión	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps
Usuarios Simultáneos	64	32	50

Tabla 2.43 *Características Principales tecnologías WLAN*

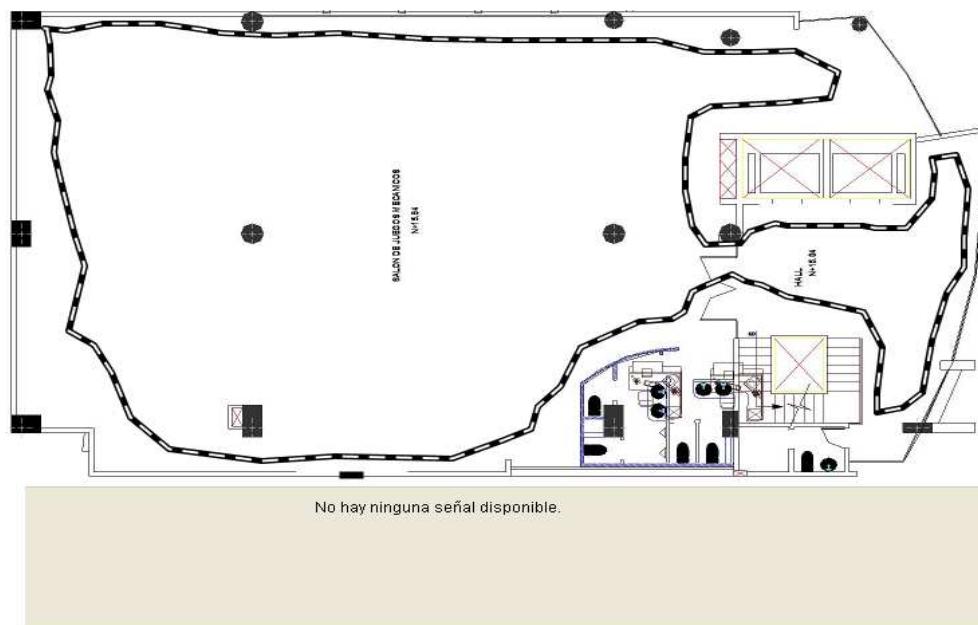


Figura 2.19. Estudio de Cobertura Pasivo Cuarto Piso

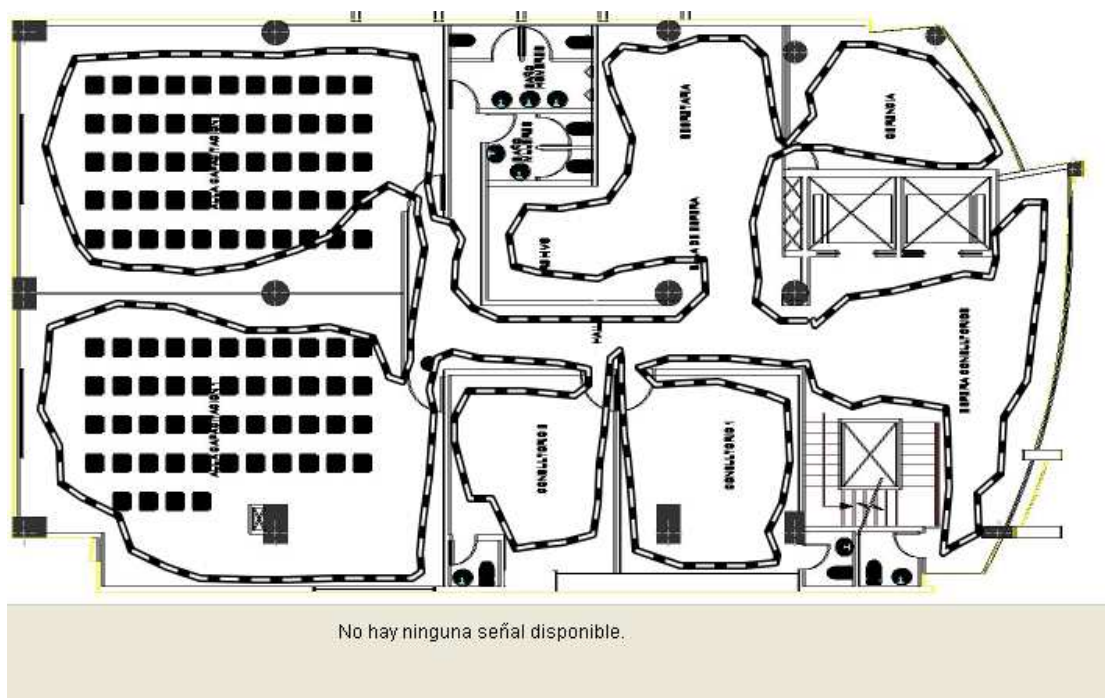


Figura 2.20. Estudio de Cobertura pasivo Quinto Piso

Como se puede observar en las figuras anteriores no se encontró ninguna red inalámbrica en las cercanías del área de cobertura, esto se debe a que el edificio es de reciente construcción y en las cercanías no se encuentra viviendas ni locales.

Tomando en cuenta que el rendimiento de las redes inalámbricas varía entre el 40% y el 60 % de la velocidad nominal y también que a mayor número de usuarios conectados a una WLAN, menor será el desempeño de la misma.

2.8.9. ESTUDIO DE COBERTURA ACTIVA

Debido a que la cobertura de 802.11g en interiores es de 50 metros aproximadamente, para el número de usuarios especificados en el punto 2.8.5 se van a utilizar 3 Acces Point²⁶ uno por piso. Como no se encontraron otras redes inalámbricas en las cercanías se van a utilizar los canales 1, 6 y 11 para evitar las interferencias entre ellos. Para cumplir con las condiciones mínimas de diseño de la red WLAN se necesita tener por lo menos una velocidad de datos de 4Mbps.

En las figuras 2.21, a la 2.29 se muestran los resultados del estudio en los distintos pisos.

Para realizar el estudio de cobertura activa se realiza un procedimiento similar que en el estudio de cobertura pasiva, solo que en esta ocasión colocamos un acces point en el lugar donde obtengamos la mejor cobertura posible, y con el software vamos verificando los niveles de señal, igualmente la línea blanco y negro muestra el recorrido que se siguió.

²⁶ Acces Point. Punto de acceso inalámbrico



Figura 2.21. Velocidad de datos tercer piso

Como se puede observar en la figura 2.21, en el sector de mayor concentración de señal se tiene una velocidad de 54 Mbps y en los niveles de menor concentración de la señal se tiene una velocidad de 18 Mbps con esto se puede observar que se cumplen los requisitos de cobertura.



Figura 2.22. *Intensidad de señal tercer piso*

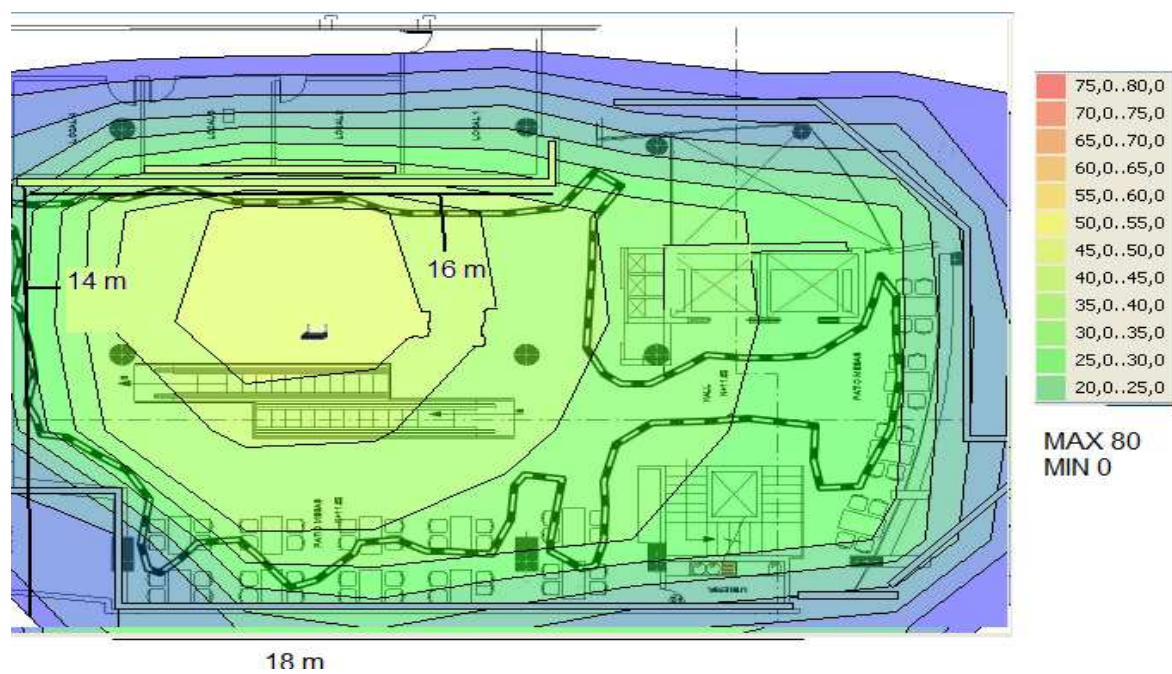


Figura 2.23. *Relación Señal Ruido tercer piso*

Las unidades y escalas que muestran los gráficos son propias del software utilizado.

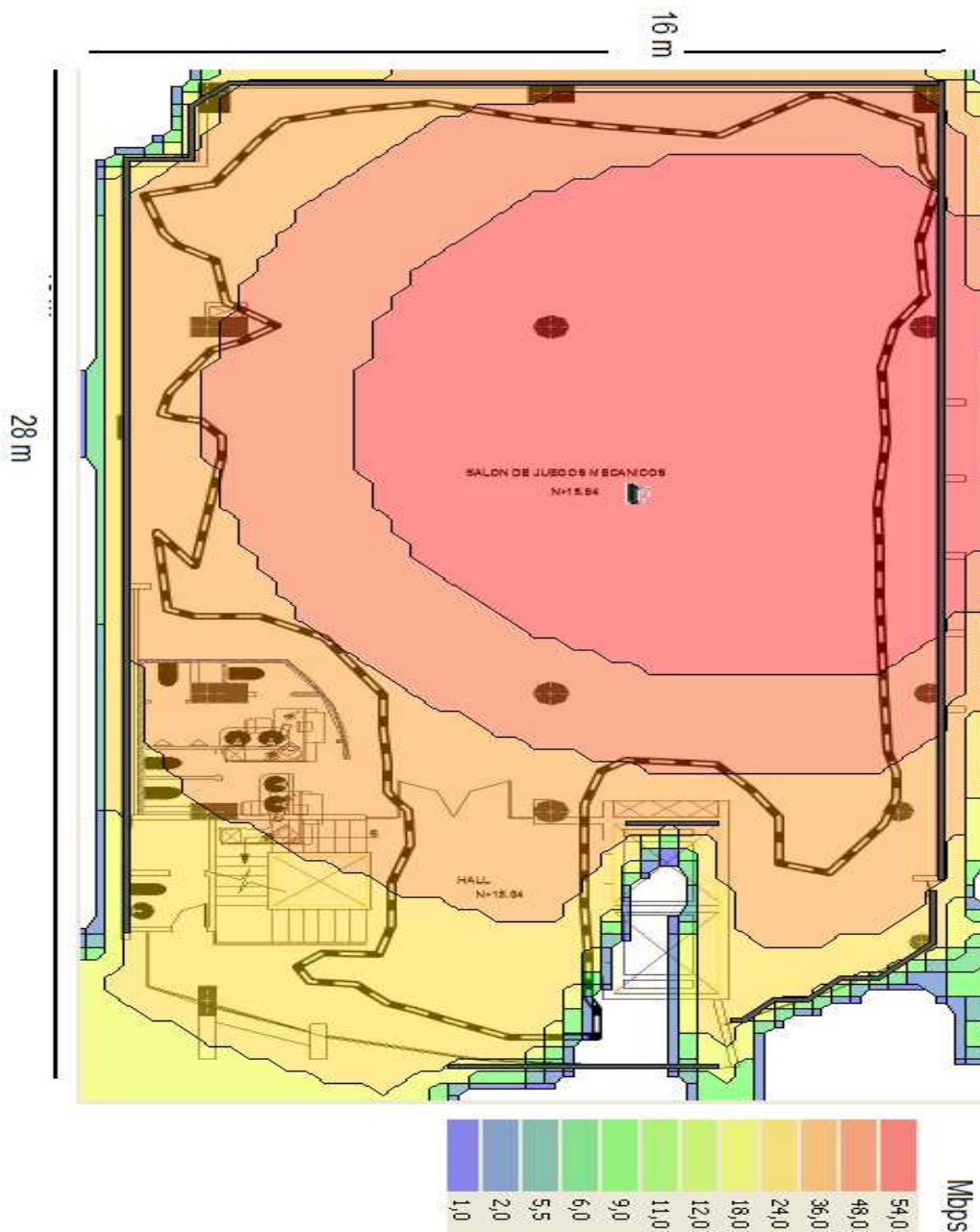


Figura 2.24. Velocidad de datos cuarto piso

En la figura 2.24 se observa que en los puntos de mayor velocidad de datos se tiene 54Mbps y en el de menor velocidad se tiene 18Mbps con lo que se puede concluir que el rango de cobertura cumple con los requerimientos de conectividad.

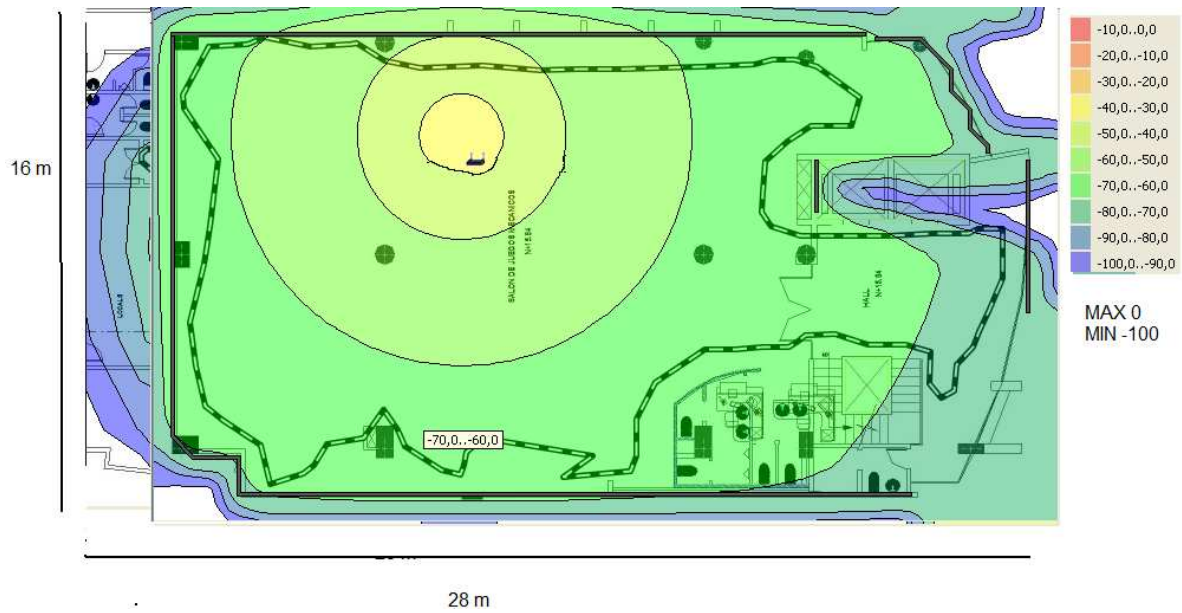


Figura 2.25. *Intensidad de señal cuarto piso*

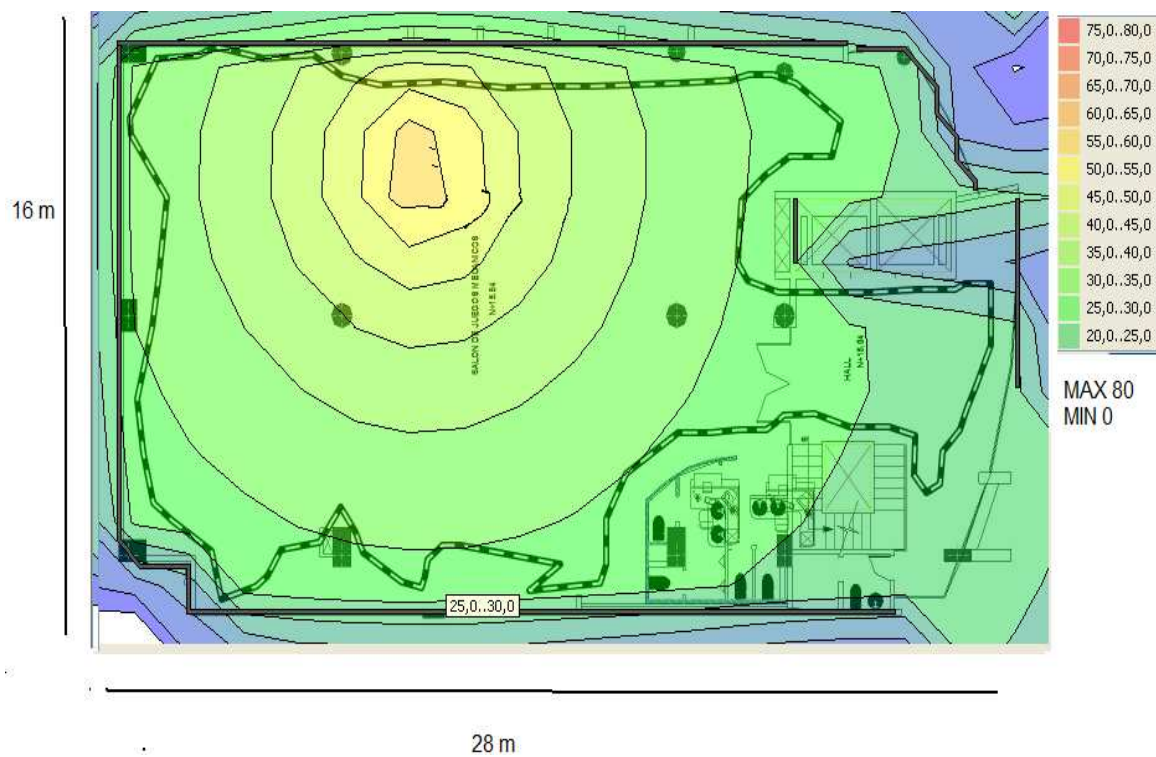


Figura 2.26. *Relación señal ruido cuarto piso*

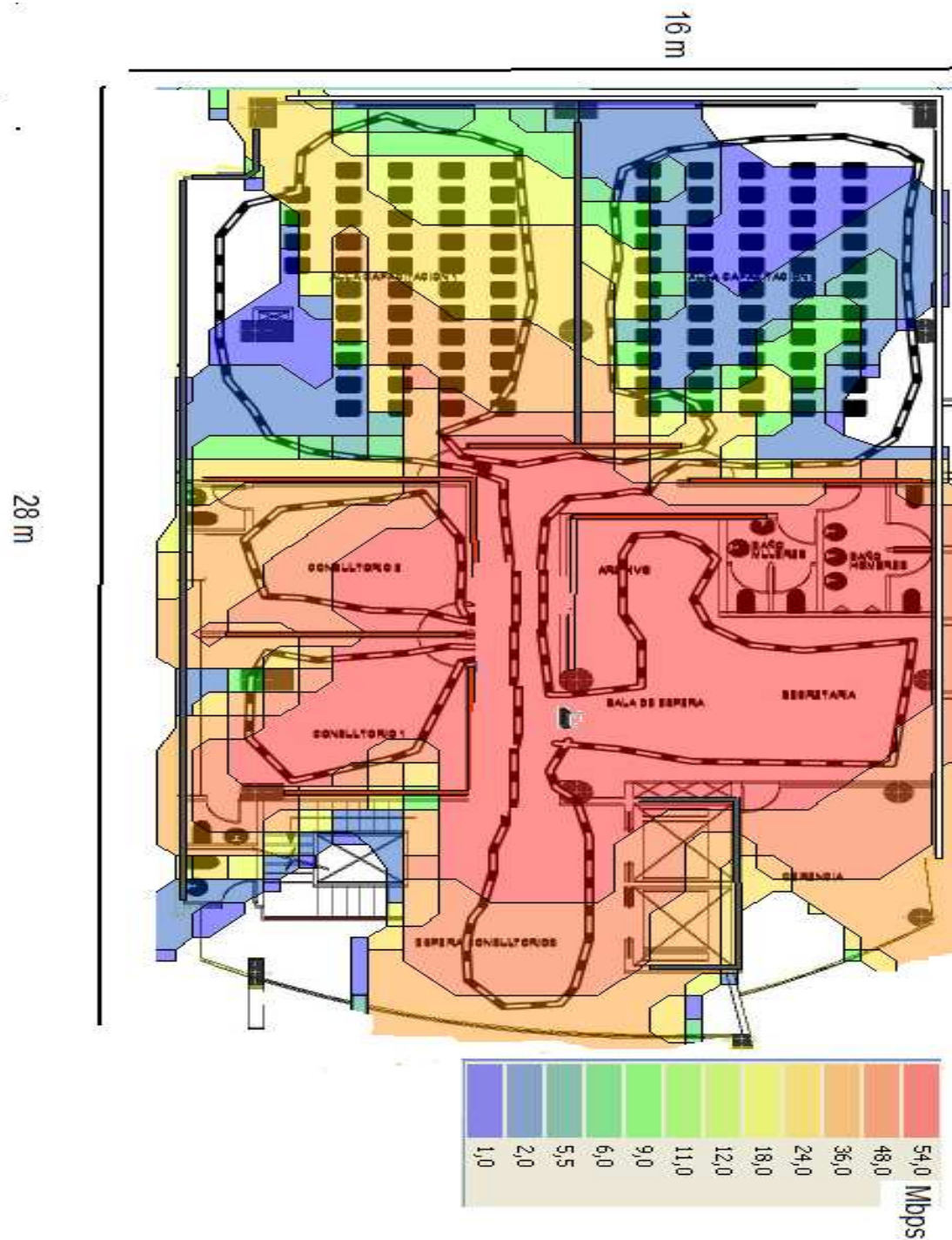


Figura 2.27. Velocidad de datos quinto piso

En la figura 2.27 se observa que en los lugares de mayor velocidad de datos se tiene 54 Mbps y en los de menor se tiene 24 Mbps en los lugares que se tiene menos de 24 Mbps el servicio de la red WLAN no son necesarios.

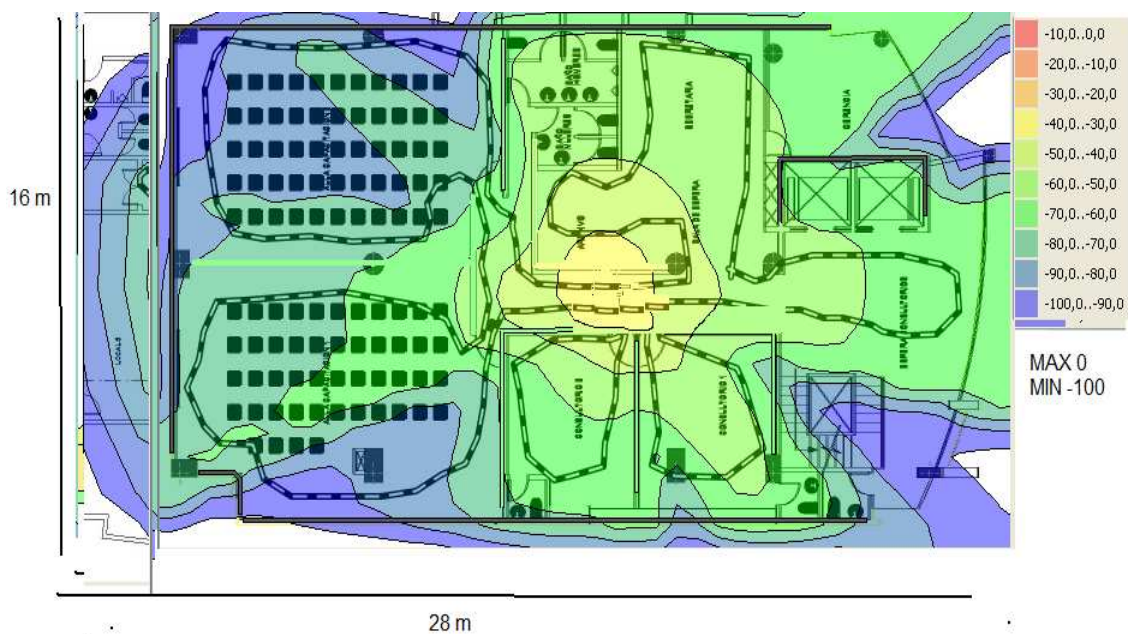


Figura 2.28. *Intensidad de señal quinto piso*

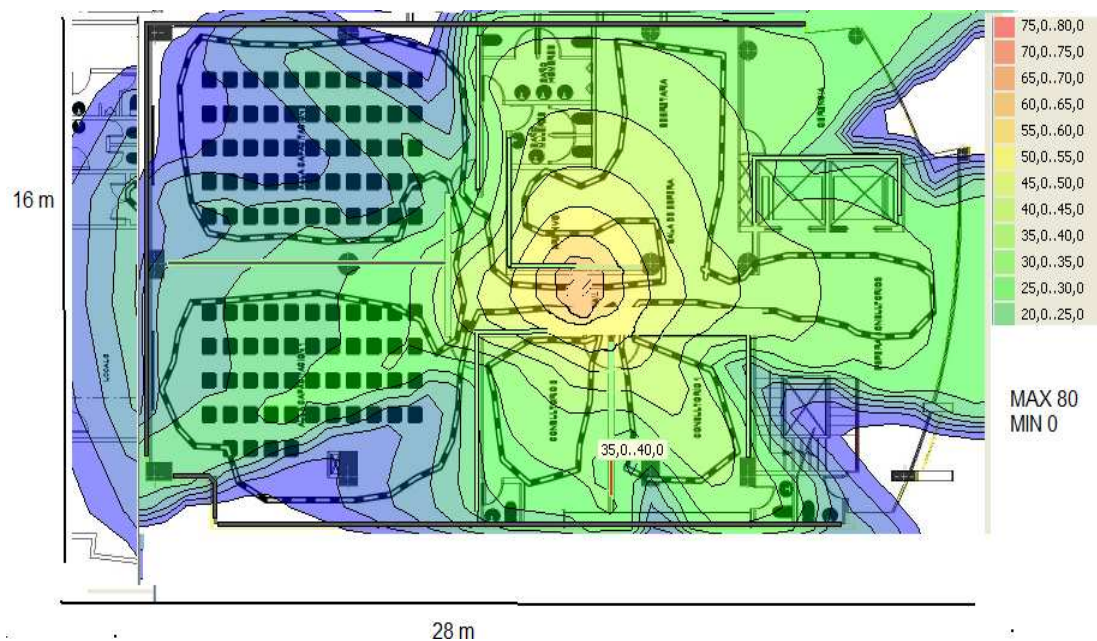


Figura 2.29. *Relación señal a ruido quinto piso*

Con estos resultados se observan que los Accés Point cumplen con los requisitos de velocidad de datos que se requiere que sea superior a 4Mbps. La ubicación de los mismos se puede apreciar en las figuras 2.21, 2.24, y 2.27.

2.8.10. SEGURIDAD

Debido a que todos los visitantes tienen acceso gratuito al internet no existe ningún tipo de autenticación en la red inalámbrica.

Se debe evitar que los usuarios temporales puedan acceder a la información que circula por la red cableada. Para esto se creó las VLANs con el objetivo de separar en diferentes redes a los usuarios de la red inalámbrica y de la red cableada.

2.9. SEGURIDAD DE RED

La seguridad de una red es considerada funcional si cumple con las normas de: confidencialidad, autenticación, integridad, no repudio y disponibilidad. Para esto se ha creado VLANs, pero se requiere de equipos especializados tales como: Firewall, herramientas de autenticación y control de acceso y software antivirus.

2.9.1. FIREWALL

El firewall es un dispositivo de seguridad por el cual debe atravesar todo el tráfico entrante y saliente de la red. Entre las características que debe cumplir dicho equipo se encuentran:

CARACTERISTICAS GENERALES
- Filtrado de paquetes de entrada y salida por protocolo (HTTP, FTP, P2P, telnet, etc.) - Control de las conexiones que se realizan desde el Internet hacia la red interna. - Detección de virus o códigos maliciosos. - Avisos ante un ataque - Estadísticas de utilización

Tabla 2.44. *Características del Firewall*

2.10. DIAGRAMA TOPOLÓGICO DE LA RED DE DATOS, VOZ Y VIDEO

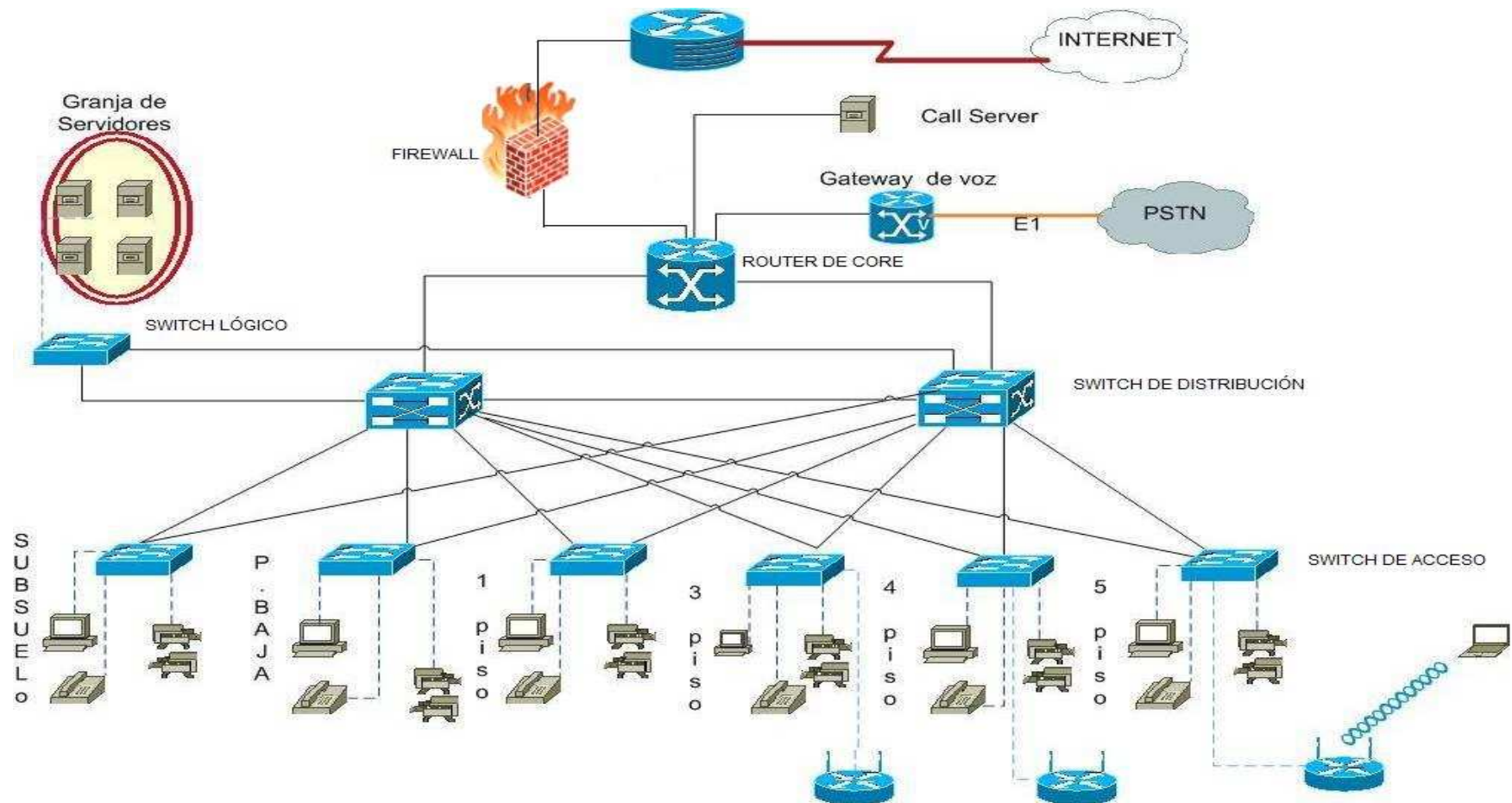


Figura.2.30 Diagrama topológico de la red

2.11. COMPARACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS

Para la selección de equipos que se presenta en el siguiente capítulo se utilizó dos marcas difundidas altamente en el país como son Cisco y D-link. La siguiente tabla presenta la comparación de características entre las dos marcas. La selección del equipo se realizará en el capítulo 3.

2.11.1. EQUIPO DE ACCESO

MODELO	Cisco Catalyst 2960-24TC-S	<u>D-LINK</u> <u>DES-3028P</u>
Capa	2	2
Puertos RJ-45	20 puertos 10/100 4 puertos 10/100 PoE 2 puertos 10/100/1000	24 puertos 10/100 4 puertos 10/100 PoE 4 puertos 10/100/1000
Puertos fibra óptica	2	2
Velocidad de puertos	10/100/1000	10/100/1000
Velocidad de Conmutación (Mbps)	6.5	9,5
Backplane (Gbps)	16	12,8
MTBF (Horas)	403,745	449,357
Modo administrable	Sí	Si
Trunking	Sí	Si
Power Over Ethernet	Sí	Si
Modo conmutación	Store and forward	Store and forward
Entradas MAC	8K	8K
Estándares IEEE	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1x • IEEE 802.1AB • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3ah • IEEE 802.3x • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u	IEEE 802.1p IEEE 802.1D IEEE 802.1q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1AB IEEE 802.3ad

	• IEEE 802.3ab • IEEE 802.3z	
Otros Estándares Soportados	Snooping IGMP (v1, v2 y v3) Capa de sockets segura (SSL) SNMPv3 (sólo lectura) STP	Snooping IGMP (v1, v2 y v3) Capa de sockets segura (SSL) SNMPv3 (sólo lectura) STP
Garantía	3 años	3 años

Tabla 2.45. Comparación del Equipo de Acceso

2.11.2. EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN Y SERVIDORES

MODELO	Catalyst 3750G-12S	D-Link DGS-3627
Capa	2	3
Puertos RJ-45		24
Puertos fibra óptica	12	3
Velocidad de puertos	10/100/1000	10
Backplane (Gbps)	32.5	10/100/1000
MTBF (Horas)	215,000	80
Modo administrable	Si	Sí
Trunking	Si	Sí
Power Over Ethernet	Si	Sí
Modo conmutación	Store and forward	Store and forward
Entradas MAC	12K	16K
Estándares IEEE	IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1x • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af • IEEE 802.3x f100BASE-TX, and 1000BASE-T ports • IEEE 802.1D • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.3u 100BASE-T • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.1d IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1Q IEEE 802.3x IEEE 802.3z
Garantía	3años	3 años

Tabla 2.46. Comparación del Equipo de Distribución

2.11.3. ACCESS POINT

MODELO	Cisco Aironet 1130AG	DWL-2100 AP
Rango de Frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz	2,4 a 2,48 GHz
Acceso al Medio	CSMA/CA	CSMA/CA
Modulación	CCK	DQPSK DBPSK
Estándares IEEE	IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.1x	IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.1x
Garantía	1 año	3 años

Tabla 2.47. Comparación del Equipo Inalámbrico

2.11.4. FIREWALL

MODELO	Cisco ASA 5520	DFL-2500
Administración	SNMP v,1 y v,2	SNMP v,1 y v,2
Características	Alta detección Filtrado Soporte de VPNs	Filtrado Detección Soporte de VPNs
Velocidad Efectiva (Mbps)	450 Mbps	320
Puertos	8 puertos 100Mbps 2 de PoE	8
Garantía	2 años	3 años

Tabla 2.48. Comparación del Firewall

2.10.5. ROUTER

El equipo de core de la marca CISCO implementa en su interior los elementos necesarios para la telefonía IP, de manera que únicamente en la marca D-Link se procede a describir los equipos de voz.

EQUIPO	CISCO CATALYST 2821
Capacidad Memoria Flash	· Por defecto: 64 MB · Máximo: 256 MB
Capacidad DRAM	· Por defecto: 256MB · Máxima: 1000MB
Puerto ADSL	Sí
Puertos switch 10/100 para LAN	Seis puertos de switch 10/100BASE-T totalmente gestionados con 802.1Q VLAN y soporte 802.3af PoE
Puertos USB	Dos (USB 2.0)
Wireless LAN Hardware	· IEEE 802.11a/b/g · Selección de velocidad automática para 11a/11b/11g
Velocidad de datos soportada	· 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps · 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps
Protocolos de Routing	BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2
Routed Protocols	IPv4, IPv6 solo unicast (Internetwork Packet Exchange [IPX], IBM SNA, AppleTalk soportado con Advanced Enterprise Services Feature Set opcional)
Soporte VLAN	802.1Q VLAN soportada en todos los puertos 10/100BASE-T

Soporte PoE	Soportado en switch ports 10/100 Ethernet con un kit PoE opcional
Estándar PoE	IEEE 802.3af, Cisco Prestandard PoE
Garantía	1 año

Tabla 2.49. Características del Router Cisco

EQUIPO	D-LINK DGS 2205
Capacidad Memoria Buffer	112 KBytes
Puerto ADSL	Si
Puertos switch para LAN	Cinco Puertos
Puertos USB	NA
Wireless LAN Hardware	IEEE 802.11 ^a /b/g
Velocidad de datos soportada	10/100/1000 Mbps
Protocolos de Routing	BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1,
QoS Protocolos	- 802.1p
Soporte VLAN	802.1Q Manejo de VLANs soportado en cuatro puertos.
Soporte PoE	Soportado en switch ports 10/100 Ethernet.
Estándar PoE	-IEEE 802.3af
Garantía	1 año

Tabla 2.50. Características del Router D-Link

2.10.6. GATEWAY

MODELO	DVG-3104MS
Características de Red	- 4 Puertos PSTN - RFC 3261 - Conexión de 10/100 Tx.

Características de Telefonía	- Caller ID. - SNTP - Detección de Actividad de voz (VAD)
Administración	Configuración Remota
Garantía	1 año

Tabla 2.51. *Características del Gateway D-Link*

2.10.7. CALL SERVER

MODELO	DVG-3104MS
Características Generales	- Integración de Red telefónica - Acceso rápido al Operador - Sistema de Integración PA
Administración	- Monitoreo del Sistema de Estado - Respaldo de mensajes de Voz
Garantía	1 año

Tabla 2.52. *Características del Call Server D-Link*

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS ECONÓMICO E INVERSIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

Después de haber realizado el diseño de la red se procede a realizar el análisis de costos, aquí se podrá observar los precios de los equipos que se utilizan en el diseño, así como también el valor de los elementos de la red pasiva.

Se va a evaluar las distintas alternativas de inversión, tomando en cuenta distintos equipos de diferentes marcas para analizar cuál es la mejor opción de rentabilidad del proyecto.

3.2. COSTOS DE LA RED PASIVA

La cantidad de los elementos de la parte pasiva se obtuvo de las rutas graficadas en los planos del anexo D. La marca más difundida en nuestro país por los diferentes proveedores en los elementos de enrutamiento es DEXON. Los costos se encuentran en el anexo C. En la tabla 3.1 se muestra los costos de la red pasiva.

Marca	Material	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
DEXON	Bandeja de Cables (m.)	356,59	30,21	10772,5839
DEXON	Canaleta 32x12 (unidades)	110	1,55	170,5
DEXON	Canaleta 40X25 (unidades)	49	3,75	183,75
DEXON	Canaleta 60X40 (unidades)	71	5,3	376,3
DEXON	Canaleta 100X45 (unidades)	13	15,7	204,1
DEXON	Ángulos internos	52	2,7	140,4
DEXON	Ángulos externos	49	2,7	132,3
DEXON	Conectores tubería	28	1,71	47,88
QPCOM	Cable UTP cat 6 (rollos)	8	165	1320

	FO multimodo 62,5/125 (m.)	97,25	2,6	252,85
	Rack (35")	4	163	652
	Rack (54")	1	183	183
QPCOM	Patch Panel 1U	6	105	630
QPCOM	Patch Panels F.O.	3	137,18	411,54
BEACOU	Organizadores 1U	15	12	180
QPCOM	Patch Cords 2 metros	127	3,7	469,9
QPCOM	Patch Cords 1 metro	127	2,5	317,5
QPCOM	Face Plates Simples	21	1	21
QPCOM	Face Plates Dobles	47	1,5	70,5
QPCOM	Plugs R&M	115	3	345
	Conectores F.O.	12	9,31	111,72
TOTAL				16992,82

Tabla 3.1 *Costos de la red pasiva.*

3.3. COSTOS DE LA RED ACTIVA

Los equipos de datos recomendados para la parte activa cumplen con los requerimientos mínimos especificados en el subcapítulo 2.6. Por este motivo para la selección se tomará en cuenta las características técnicas y el grado de confiabilidad que presentan los equipos, teniendo como alternativas las marcas Cisco y D-Link. Es importante mencionar que el costo de la red pasiva será común para las dos alternativas.

3.3.1. COSTOS DE LA ALTERNATIVA CISCO

EQUIPO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
Access Point			
Aironet 1130AG	3	604,87	1.814,61
Firewall			
Cisco ASA 5520	1	7.560,00	7.560,00
Switches de acceso			
Cisco Catalyst 2960-24TC-S	6	1.886,84	11.321,06
Switches de distribución y servidores			
Catalyst 3750G-12S	3	6.046,22	18.138,66
Transceivers para Servidores	6	378,26	2.269,56
Router de Core			
Cisco 2821	1	2328,76	2328,76

Tabla 3.2 Precios equipos marca CISCO

3.3.2. COSTOS DE LA ALTERNATIVA D-LINK

EQUIPO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
Access Point			
DWL-2100 AP	3	250,00	750,00
Firewall			
DFL-2500	1	5400,00	5400,00
Switches de acceso			
D -LINK DES-3028P	6	785,00	4.710,00
Switches de distribución y servidores			
D-Link DGS-3627	3	3.570,00	10.710,00
DEM 311 GT	6	141,00	846,00
Router de Core			
D-Link DGS-2205	1	4.700,00	4.700,00
Gateway de Voz			
DVG-3104MS	1	328,99	328,99
Call Server			
DVX-2000MS	1	1.176,42	1.176,42

Tabla 3.3 Precios equipos marca D-LINK

3.3.3. OTROS EGRESOS

La instalación del servicio de Internet se cancela una sola vez al realizar el contrato. En la Tabla 3.4 se muestra el precio de la instalación del internet

DESCRIPCIÓN	PRECIO (\$)
Instalación Internet	200,00
TOTAL	200,00

Tabla 3.4 Precio instalación internet

3.4. COSTO TOTAL

La inversión total se refiere a los valores del sistema de cableado estructurado añadido la parte del presupuesto de la parte activa de cada alternativa y el servicio de internet. A continuación en la Tabla 3.5 se presenta la inversión inicial para las dos alternativas.

	CISCO	D-LINK
DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL (\$)	SUBTOTAL (\$)
Parte Pasiva	16.992,82	16.992,82
Equipos de la red activa (datos)	43.432,65	28.621,41
Instalación cableado estructurado	10.195,69	10.195,69
Instalación Internet	200	200
TOTAL	70.821,16	56.009,92

Tabla 3.5 Inversión para las distintas alternativas

3.5. COSTOS DE OPERACIÓN

Los costos de operación permiten analizar los gastos en los que recurrirá la red en los próximos años. Entre estos valores se encuentran: Costos de mantenimiento, de alquiler de equipos, mensualidades por el servicio de Internet y personal.

Para los costos por mantenimiento se toma en cuenta una cantidad por año de 15.000 dólares para mantenimiento de red, estaciones de trabajo, y actualización y renovación del software. En la tabla 3.6 se muestra la lista de precios de los servicios requeridos.

DESCRIPCIÓN	PRECIO MENSUAL (\$)
Internet (1Mbps)	300
Equipos Internet	70
Administrador de Red	500
TOTAL	870

Tabla 3.6 Precios de los servicios requeridos

3.6. FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo de efectivo especifica el efectivo neto provisto por la empresa durante el ejercicio por sus actividades. Proporciona información apropiada para poder medir las políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento del proyecto.

Para el flujo se considerará 5 períodos de un año, más el período inicial. En las tablas 3.7 y 3.8 se muestran el flujo de efectivo del proyecto para las alternativas Dlink y Cisco el proceso de selección de cualquiera de estas dos alternativas será al final de todo el análisis.

FLUJO DE EFECTIVO	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<i>Costos de operación</i>						
Internet		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Equipo de Internet		840	840	840	840	840
Personal		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mantenimiento de red		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Total costos de operación</i>		25.440	25.440	25.440	25.440	25.440
<i>Costos de inversión</i>						
Parte Pasiva	16.992,82					
Equipos de la red activa (datos)	43.432,65					
Instalación cableado estructurado	10.195,69					
Instalación Internet	200					
<i>Total costos de inversión</i>	70.821,16					
FLUJO DE EFECTIVO NETO	70.821,16	25.440	25.440	25.440	25.440	25.440

Tabla 3.7 *Flujo de efectivo alternativa Cisco*

FLUJO DE EFECTIVO	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<i>Costos de operación</i>						
Internet		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Equipo de Internet		840	840	840	840	840
Personal		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mantenimiento de red		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Total costos de operación</i>		25.440	25.440	25.440	25.440	25.440
<i>Costos de inversión</i>						
Parte Pasiva	16.992,82					
Equipos de la red activa (datos)	28.621,41					
Instalación cableado estructurado	10.195,69					
Instalación Internet	200					
<i>Total costos de inversión</i>	56.009,92					
FLUJO DE EFECTIVO NETO	56.009,92	25.440	25.440	25.440	25.440	25.440

Tabla 3.8 *Flujo de efectivo alternativa Dlink*

3.7. EVALUACIÓN

Se va a utilizar el Valor Actual de Costos (VAC), el cálculo del Vac permite transformar los costos generados en distintos años o periodos, en valores referidos a un solo momento en el tiempo²⁷. Este indicador nos permitirá observar cual es la mejor alternativa de inversión, dependiendo de cuál de las dos alternativas tenga el menor valor.

$$VAC = VPC(inicial) + \frac{VPC_1}{(1+TD)^1} + \frac{VPC_2}{(1+TD)^2} \dots + \frac{VPC_n}{(1+TD)^n}$$

Ecuación 3.1

VAC: Valor actual de costos

VPC (inicial): Valor por período de costos para el año 0

VPC: Valor por período de costos

TD: Tasa de descuento= Tasa pasiva Referencial=12%²⁸

n: Período de vida útil del proyecto

El período de vida útil del proyecto se tomo en cuenta para 5 años

Alternativa CISCO:

$$VAC = 70.821,16 + \frac{25.440}{(1+0.12)^1} + \frac{25.440}{(1+0.12)^2} + \frac{25.440}{(1+0.12)^3} + \frac{25.440}{(1+0.12)^4} + \frac{25.440}{(1+0.12)^5}$$

$$VAC = 162.526,667$$

²⁷ www.revistamarina.cl/revistas/1997/5/lorca.pdf

²⁸ Banco Central del Ecuador <http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000021>

Alternativa DLINK

$$VAC = 56.009,92 + \frac{25.440}{(1 + 0.12)^1} + \frac{25.440}{(1 + 0.12)^2} + \frac{25.440}{(1 + 0.12)^3} + \frac{25.440}{(1 + 0.12)^4} + \frac{25.440}{(1 + 0.12)^5}$$

$$VAC = 147.715,427$$

Debido a que no se obtuvo acceso a la información necesaria para el cálculo de retorno de inversión la selección de la alternativa se la realiza tomando en consideración los indicadores VAC.

Podemos notar que la alternativa cisco sería la más costosa, también como se puede observar la diferencia entre los indicadores de las dos alternativas es de 14.811,24 el cual es un valor relativamente bajo.

Debido a esto se optará por la alternativa Cisco pues esta marca presenta un mejor índice MTB (Tiempo entre fallas), que nos garantiza un mejor rendimiento de la red, además se puede apreciar que la diferencia entre los indicadores es relativamente baja.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

- El edificio ha sido construido para albergar a distintos tipos de comercios como por ejemplo: locales comerciales, islas, aulas, despachos, centros de comida rápida, lugares de entretenimiento, entidades financieras, el cual no constaba con ningún tipo de medio de comunicación para lo cual se propuso el diseño de una red de comunicaciones que permita satisfacer las necesidades de los usuarios de los locales comerciales así como también de los visitantes del Mall Financiero.
- El edificio por ser una edificación nueva debería estar construido para poder realizar las instalaciones de cableado estructurado de manera sencilla sin embargo, no cuenta con estas facilidades por lo que se debe usar elementos como canaletas y otros elementos para la realización del mismo.
- Debido a que en la totalidad del segundo piso se encuentra ubicada la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda de la Cámara de Comercio de Ambato, no se pudo realizar el diseño tomando en cuenta este espacio físico, debido a que por motivos de seguridad de la entidad financiera, se optó por un medio de comunicaciones que sirva solamente para esta entidad.
- Para el diseño de la red se tomó en cuenta que se debe satisfacer servicios como telefonía, internet, y video para video vigilancia. Por lo que se optó por el diseño de una red de servicios convergentes, tomando en cuenta que con una misma infraestructura se puede satisfacer todas estas necesidades de manera adecuada.

- Al dimensionar que cantidad de datos y aplicaciones que se van a utilizar en el Mall Financiero se realizó en análisis de tráfico de datos, voz y video, el cual nos permitirá tener una idea de que equipos se requieren para cumplir con estos requerimientos de tráfico así como también para saber cuál es el ancho de banda necesario para proveer a los usuarios del servicio de internet.
- Para brindar un mejor servicio a los visitantes del Mall Financiero y darle al edificio un atractivo comercial, se decidió brindar a este grupo de usuarios el servicio de Internet inalámbrico de forma gratuita, este servicio se lo ofrece en los lugares donde los visitantes pueden tener las facilidades para ubicarse con su equipo portátil, como son salas de espera y el patio de comidas.
- Para cumplir con los requerimientos de los usuarios y las proyecciones de tráfico de la red se decidió utilizar cable UTP categoría 6 en vista de que es el más difundido actualmente en el mercado.
- En el edificio requiere un sistema de video vigilancia en ciertos sectores en los que la administración del mismo considera necesario, para lo cual se optó por ubicar cámaras IP en estos puntos con la facilidad que estas cámaras son de tecnología PoE (Power over Ethernet) para facilitar su instalación y su administración.
- Algunos de los servicios necesitan independencia de otros en la red, por este motivo se optó por hacer VLANs, cada una de las cuales maneja cierto servicio de la red de Voz, Video y Datos.
- En la capa de Core de este diseño se requieren equipos que manejen enrutamiento y la conexión con la Red de Telefonía Pública Conmutada. Por esta razón el Router utilizado en el diseño, a más de ser el dispositivo de Core nos permite realizar las tareas de Gateway de voz y de call server.
- Se pone en consideración dos marcas distintas de equipos activos para el diseño, las cuales proveen los mismos servicios. Para la elección de alguna

alternativa se realizó un análisis de costos e inversión con el indicador VAC el cual tomando en cuenta la vida útil del proyecto permite seleccionar aquella que presente el menor costo actualizado.

4.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que para futuros cambios en la infraestructura del edificio se tome en cuenta a las instalaciones de la red de voz datos y video para tratar de interferir lo menos posible en el rendimiento de la misma.
- Se recomienda que en las políticas de manejo de la red se den a conocer a los usuarios, los tipos de aplicaciones que se pueden utilizar para evitar un mal uso de los recursos de la misma, que es lo que generalmente sucede con el uso del internet.
- Se recomienda la implementación de la alternativa Cisco debido a que es la que presenta mejor rendimiento.
- Se recomienda la implementación de nuevas aplicaciones sobre la red LAN como por ejemplo monitoreo de información, que se puede realizar desde una estación de trabajo, la cual nos sirve para obtener información sobre el edificio como: hora de entrada y salida de empleados, fechas de pago de los servicios básicos, horario de atención de los locales comerciales, y de la misma manera poder entregar información a los usuarios del Mall Financiero.
- Se recomienda la implementación de un software que permita hacer streaming de video lo cual nos permitirá enviar video sobre la red LAN y visualizarlo en las Pcs, esto es de utilidad en teleconferencias.

Referencias Bibliográficas

- [1] TANENBAUM, Andrew S, Redes de Computadoras. Cuarta edición. Prentice Hall. 2003. (2) (721-828)
- [2] KEAGY, Scout, Integración de Redes de Voz y Datos. Primera edición. Pearson Educación. S.A. Madrid. 2001
- [3] STALLINGS, William, comunicaciones y Redes de Computadores, 6ta. Edición, Ed. Prentice Hall, España, 2002.
- [4] NEWBRIDGE, Newbridge Networks — Leadership in Broadband Wireless Solutions, 2000
- [5] IEEE, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, IEEE, Edición de 1999, EEUU, 1999.
- [6] TYSON, Greer, Así son las Intranets, 3, McGRAW-HILL, España, 1.997
- [7] HASALL, Fred, Comunicación de datos, Redes de computadoras y Sistemas abiertos, Addison-Wesley, México, 1988
- [8] DOUGLAS, E. Comer, Interconectividad de redes con TCP/IP VII, Prentice Hall, México, 2000
- [9]<http://.telecom.fi-b.unam.mx/Telefonía/trafico.htm>
- [10] <http://vgg.sci.uma.es/redes/equipos.html>, Equipos de red inalámbrica.
- [11] <http://web.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/antenas.html>,
- [12]<http://www.monografias.com/trabajos13/tecnacc/tecnacc.shtml>, Tecnologías de acceso de última milla.
- [13] <http://www.interlan.com.co/antenas.htm>
- [14] <http://www.ixbt.com/comm/wrls-smc-80211b.shtml>
- [15] www.revistamarina.cl/revistas/1997/5/lorca.pdf
- [16] Curriculum Cisco CCNA v4.0 Mod 3 Cap 2.
- [17] Msc. SINCHE, Soraya, Folleto de WLAN (Wireless LAN).
- [18] Ing. FLORES, Fernando, Folleto de Cableado Estructurado.

ANEXOS

ANEXO A

ENCUESTA DE TELEFONIA

NOMBRE:

LOCAL #

Día de la Semana:	
Duración promedio de llamadas:	

horas	numero de llamadas
8:00 - 9:00	
9:00 - 10:00	
10:00-11:00	
11:00-12:00	
12:00-13:00	
13:00-14:00	
14:00-15:00	
15:00-16:00	
16:00-17:00	
17:00-18:00	
18:00-19:00	
19:00-20:00	

ANEXO B

ANEXO C



Nombre: Geovanny Chimborazo

Dirección: Vicentina

Fecha: 12/01/2009

COTIZACIÓN # 40000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNIT	P. Total
1	DWL-2100AP	Access Point INDOOR - Bridge, 2.4GHz, 2 antenas de 5dBi, incluye PoE	3	250.00	750.00
2	DFL-2500	Corporate Firewall y VPN Server, 8 puertos Gigabit ethernet configurables	1	10641.00	10641.00
3	DES-3028	Switch capa 2, 48 puertos 10/100Mbps + 2 combo giga ethernet cobre/fibra	6	785.00	4710.00
4	DGS-3627	Switch capa 2/3/4, 4-puertos 10/100/1000Mbps, 2 slots abiertos para cobre / fibra	3	3570.00	10710.00
5	DEM 311 GT	Transceivers	6	141.00	846.00
6	DGS-2205	24-Puertos Gigabit Capa 2/3/4, 24- slot MiniGBIC con RPS (fuente redundante)	1	4605.00	4605.00
7	DVG-3104MS	Gateway de Voz	1	328.99	328.99
8	DVX-2000MS	Call Server	1	1176.42	1176.42
				SUBTOTAL	33,767.41
				IVA	4,052.09
				TOTAL	37,819.50

Principal
Quito
PBX: 222
8218 /
250
2200

Sucursal Colón Quito
PBX: 256 3036 / 056 / 058 / 074
222 3036 FAX: 256 2488

Centro de Servicios Técnicos PBX: 255
4210 / 290 8202
FAX: 290 2981



Av. 10 de Agosto N29-
140 y Cuero Caicedo,
Edificio: Vivanco, Ofic.
205

Telf: (593)
(2)
2501027

PROPUESTA ECONOMICA

Cliente:	Geovanny Chimborazo	Fecha:	15-Dic-09
Dirección:		No. Cotización	085
Teléfono:	095779360		
Ciudad:	Quito		
RUC:			
Atención:	Eduardo Chuquizan		

ITEM	CANT	MARCA	DESCRIPCION	P. UNIT. USD	P. TOTAL USD
	97.25		FO multimodo	\$	\$
10			62,5/125 (m.)	2.60	252.85
	4		Rack (35")	\$	\$
11				163.00	652.00
	1		Rack (54")	\$	\$
12				183.00	183.00
	6	QPCOM	Patch Panel	\$	\$
13			1U	105.00	630.00
	3	QPCOM	Patch Panels	\$	\$
14			F.O.	137.18	411.54
	15	BEACOU	Organizadores	\$	\$
15			1U	12.00	180.00
	127	QPCOM	Patch Cords 2	\$	\$
16			metros	3.70	469.90
	127	QPCOM	Patch Cords 1	\$	\$
17			metro	2.50	317.50
	21	QPCOM	Face Plates	\$	\$
18			Simples	1.00	21.00
	47	QPCOM	Face Plates	\$	\$
19			Dobles	1.50	70.50
	115	QPCOM	Plugs R&M	\$	\$
20				3.00	345.00
	12		Conectores	\$	\$
21			F.O.	9.31	111.72
SUBTOTAL				\$	2,557.16
12% (IVA)				\$	1.44
TOTAL				\$	2,558.60

IMPORTANTE

Equipos entregados localmente

Disponemos de servicios de instalación,
mantenimiento y soporte técnico a pedido del
cliente

Precio exclusivo y confidencial para el cliente

Los precios que se presentan responden
únicamente a los precios que aparecen en la
cotización

Este número de oferta reemplaza a cualquier
oferta emitida anteriormente

TECNIT

Ing. Eduardo Chuquizán

Cliente

Geovanny
Chimborazo

Firma

Cliente



OFERTA ECONÓMICA - EQUIPOS

ATENCION:		File:	
CLIENTE:	Geovanny Chimborazo	Fecha:	17-Ene-2009
		Páginas:	1/2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO US\$	PRECIO TOTAL US\$
ASA5520-K8	ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, DES	1	\$ 7,560.00	\$ 7,560.00
	SWITCH DE ACCESO			
WS-C2960-24TS-L	Catalyst 2960 24 TS	6	\$ 1,886.84	\$ 11,321.04
	SWITCH DE DISTRIBUCION			
GLC-SX-MM	GE SFP, LC connector SX transceiver	6	\$378.26	\$2,269.56
WS-C3750G-12S-S	Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image	3	\$ 6,046.22	\$ 18,138.66
	Router			
ROUTER 2821	Router 2821	1	\$ 2,328.76	\$ 2,328.76
	ACCESS POINT			
AIR-AP1130	802.11g Integrated Auto AP; Int Antennas; FCC Cnfg	3	\$ 604.87	\$ 1,814.61

	TOTAL SIN IVA	\$ 43,432.63

Atentamente,


ANDEAN TRADE S.A.
RUC 1791738845001

Ing. Gerardo Trujillo
Responsable
ANDEANTRADE



BANDA ANCHA

FIBRA OPTICA

ADSL EMPRESARIAL

BANDA ANCHA HOME

**BANDA ANCHA**

ADSL Empresarial

TARIFAS

ULTIMA MILLA: IMPSAT

PLAN	USD	PVP	INSTALACIÓN
ADSL PYMES - 1024K	USD	370.00	200.00

ANEXO D

